

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 1 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1. FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a análise de fluxo de carga, que embasam as respostas das solicitações orçamento estimado e orçamento de conexão de minigeração.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos engenheiros da Executiva Corporativa de Geração Distribuída responsáveis pela realização de estudos elétricos para conexão de Minigeração Distribuída.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Geração Distribuída

- Analisar a documentação recebida nos anexos dos sistemas SAP ou CRM;
- Avaliar o sistema elétrico atual, identificando as condições adequadas para a conexão da minigeração;
- Realizar o estudo de fluxo de carga considerando as gerações já conectadas e as solicitações de conexão válidas; e
- Elaborar despacho técnico para subsidiar a Gerência de Relacionamento com o Cliente redigir e emitir orçamento de conexão de Minigeração distribuída e orçamento estimado, quando necessário.

4 DEFINIÇÕES

• Acessada

Distribuidora ou Concessionaria detentora das instalações às quais o acessante conecta suas instalações próprias.

• Acessante

Consumidor, cliente, central geradora, distribuidora, agente importador ou exportador de energia, cujas instalações se conectam ao sistema elétrico de distribuição de propriedade da distribuidora, pode ser individualmente ou associado a outros. No âmbito deste procedimento, o termo Acessante se restringe aos Minigeradores distribuídos.

• Acesso

Disponibilização do sistema elétrico de distribuição para a conexão de instalações de unidade consumidora, central geradora, distribuidora, ou agente importador ou exportador de energia,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 2 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

individualmente ou associados, mediante o ressarcimento dos custos de uso e, quando aplicável conexão.

- **SAP**

O sistema SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung) é um sistema de Gestão empresarial onde são conduzidos alguns dos processos técnicos e comerciais do Grupo Equatorial, tais como: solicitações de ligações de clientes, obras estruturantes, disponibilização de recursos financeiros, controles de materiais, contratação de serviços e etc.

- **CRM**

O sistema CRM (Customer Relationship Management) é um sistema de Gestão empresarial onde são conduzidos alguns dos processos comerciais do Grupo Equatorial, tais como: solicitações de ligações de clientes.

- **INTERPLAN**

Software de análise de redes e estudos de planejamento de sistemas de distribuição de energia que realiza cálculo de fluxo de potência em baixa e média tensão.

- **ANAREDE**

O ANAREDE (Análise de Redes Elétricas em Regime Permanente) é um programa computacional destinado a realizar o cálculo do fluxo de potência em alta tensão e outras análises relacionadas ao desempenho de sistemas elétricos de potência em condições estacionárias (regime permanente).

- **G2M**

Software que contém toda a rede elétrica georeferenciada das distribuidoras do Grupo Equatorial.

- **PIM**

PIM (plataforma integrada de medição) é uma plataforma online que contém todas as medições dos alimentadores, transformadores e outros equipamentos de subestação de todas as distribuidoras do Grupo Equatorial.

- **Fluxo de carga**

A análise do fluxo de carga consiste em determinar os fluxos de potência ativa e reativa (grandeza e sentido da direção), as tensões nas barras (módulo e ângulo) e outras grandezas de interesse para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 3 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

análise do estado operacional de uma rede elétrica . Esses estudos são usados no planejamento dos sistemas elétricos.

- **Orçamento de Conexão**

O orçamento de conexão é a resposta da solicitação de acesso, fornecido gratuitamente ao consumidor e demais usuários, com as condições, custos e prazos para a conexão ao sistema de distribuição.

- **Orçamento Estimado**

O orçamento estimado é a resposta formal e obrigatória da acessada fornecida ao consumidor e demais usuários, sempre que consultada, com o objetivo de fornecer informações preliminares sobre o acesso pretendido.

Nota 1: O orçamento estimado é opcional e não garante as condições para as etapas posteriores de conexão, sendo obrigatório apenas para central geradora em processos de cadastramento com objetivo de habilitação técnica para participação em leilões de energia no Ambiente de Contratação Regulada – ACR.

- **Nota Técnica**

Documento enviado pela Gerência Corporativa de Planejamento da Expansão, cujo objetivo é apresentar os resultados de estudos mais complexos, realizados para atendimento à solicitações de clientes internos ou externos (novas cargas, minigeração, microgeração ou centrais geradoras, aumentos de demanda e estudos excepcionais).

- **Sistema de Compensação de Energia Elétrica**

Sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda.

- **Autoconsumo Local**

Modalidade de participação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) caracterizada por:

- Titularidade de uma pessoa física ou jurídica;
- Microgeração ou minigeração distribuída eletricamente junto à carga; e
- O excedente e o crédito de energia elétrica gerados por unidade consumidora são integralmente compensados pela mesma unidade consumidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 4 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

- **Autoconsumo Remoto**

Modalidade de participação no sistema de compensação de energia elétrica caracterizada por: unidades consumidoras de titularidade de uma mesma pessoa física ou jurídica, incluídas matriz e filial; possuir unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras que recebem excedentes de energia; atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora.

Nota 2: A mesma titularidade para pessoa física é caracterizada como mesmo CPF, a mesma titularidade para pessoas jurídicas é caracterizada como mesmo CNPJ ou mesma raiz de CNPJ (matriz e filiais).

- **Arranjo Fotovoltaico**

Conjunto de módulos fotovoltaicos ou subarranjos fotovoltaicos mecânica e eletricamente integrados, incluindo a estrutura de suporte. Um arranjo fotovoltaico não inclui sua fundação, aparato de rastreamento, controle térmico e outros elementos (ABNT NBR 10899:2020 item 3.11).

- **Célula Fotovoltaica**

Dispositivo fotovoltaico elementar especificamente desenvolvido para realizar a conversão direta de energia solar em energia elétrica (ABNT NBR 10899:2020 item 3.14).

- **Controlador de exportação**

Equipamento que limita a potência de saída do inversor de acordo com os valores de potência injetada recebidos do medidor de exportação. Pode ser um equipamento externo ou parte integrante do inversor.

- **Carga instalada**

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora e em condições de entrar em funcionamento, expressa em kW (quilowatts) (ANEEL REN 1000 art. 2º III).

Nota 3: O inversor não é um equipamento a ser considerado no cálculo de carga instalada, tendo em vista que não consome energia da rede, apenas injeta, devendo ser considerado para o cálculo de potência disponibilizada quando a potência deste exceder a carga instalada.

- **Consumidores de Tensão Primária**

Consumidores ligados ao sistema de energia elétrica da CONCESSIONÁRIA atendidos com tensão de fornecimento igual ou superior a 2,3 kV, faturados pelo Grupo “A”, Subgrupos A4 (13,8 kV e 23,1 kV) e A3a (34,5 kV) ou faturados com tarifa do Grupo “B”, Subgrupo A3 (69 kV) e Subgrupo A2 (138 kV).

- **Minigeração distribuída**

Central geradora de energia elétrica que utilize fontes renováveis ou, conforme Resolução Normativa nº 1.031, de 26 de julho de 2022, de cogeração qualificada, conectada à rede de distribuição de energia

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 5 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

elétrica por meio de unidade consumidora, da qual é considerada parte, que possua potência instalada em corrente alternada maior que 75 kW e menor ou igual a (ANEEL REN 1000 art. 2º XXIX-B):

- a) 5MW para as centrais geradoras de fontes despacháveis;
- b) 3 MW para as demais fontes não enquadradas como centrais geradoras de fontes despacháveis; ou
- c) 5 MW para unidades consumidoras já conectadas em 7 de janeiro de 2022 ou que protocolarem solicitação de orçamento de conexão até 7 de janeiro de 2023, independentemente do enquadramento como centrais geradoras de fontes despacháveis.

- **Grupo A**

Grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3 kV, e subdividido nos seguintes subgrupos (ANEEL REN 1000/2021 Art. 2º Inciso XXIII):

- Subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;
- Subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;
- Subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;
- Subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;
- Subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e
- Subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

- **Geração Compartilhada**

Modalidade de participação no sistema de compensação de energia elétrica caracterizada pela reunião de consumidores, por meio de consórcio, cooperativa, condomínio civil voluntário ou edifício, ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, composta por pessoas físicas ou jurídicas, que possuam unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída (ANEEL REN 1000 art. 2º XXII-A).

- **Geração Distribuída**

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas ou não pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, conforme módulo 1 do PRODIST.

- **Média Tensão**

É a faixa de tensão entre 1.000 volts (1 kV) e 36.200 volts (36,2 kV). Usada em redes de distribuição de energia e no fornecimento para indústrias e grandes consumidores.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 6 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

- **Alta Tensão**

É a faixa de tensão acima de 36,2 kV e abaixo de 230 kV. Utilizada em linhas de transmissão que transportam energia elétrica por longas distâncias entre usinas, subestações e centros consumidores.

- **Demanda**

Média das potências elétricas ativas ou reativas, injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição durante um intervalo de tempo especificado.

- **Demanda Contratada**

Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts).

- **Demanda Medida**

Maior demanda de potência ativa injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição pela carga ou geração, verificada por medição e integralizada em intervalos de 15 minutos durante o período de faturamento, em kW (quilowatts).

- **Potência Ativa**

Quantidade de energia elétrica solicitada por unidade de tempo, em kW (quilowatts) (ANEEL REN 1000 art. 2º XXXIX).

- **Potência Reativa**

É a componente da energia elétrica que cria e mantém os campos eletromagnéticos necessários para o funcionamento de equipamentos como motores e transformadores, mas que não realiza trabalho útil direto. O excesso de potência reativa (KVar) pode causar quedas de tensão em linhas.

- **Fator de Potência**

É a relação entre a potência ativa (kW) e a potência aparente (kVA), indicando a eficiência do uso de energia. O FP mínimo exigido para a maioria das unidades consumidoras é de 0,92.

- **Potência de Geração ou Capacidade Instalada de Geração**

A capacidade instalada ou potência de geração é definida como:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 7 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

a) para os sistemas de geração que utilizam inversores é a potência nominal elétrica, em kW, na saída do inversor, respeitadas limitações de potência decorrentes dos módulos, do controle de potência do inversor ou de outras restrições técnicas. Trata-se, portanto, do menor valor entre a soma das potências nominais dos inversores e a soma das potências nominais dos módulos.

b) para sistemas de geração que não utilizam inversores é a potência nominal elétrica do gerador expressa em kW, obtida a partir da potência aparente (kVA) e fator de potência máximo do gerador.

- **Potência de pico ou nominal**

É a potência de saída de um gerador fotovoltaico, expressa em watts-pico (Wp) ou quilo watts-pico (kWp), sob as condições padrão de teste (STC) – irradiância solar de 1.000 W/m², distribuição espectral padrão para a massa de ar de 1,5 e temperatura de célula de 25 °C – a STC é usada para determinação dos parâmetros elétricos do módulo (ou célula) fotovoltaico.

- **Potência disponibilizada**

Potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos elétricos e instalações do consumidor e demais usuários.

- **Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)**

Entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob regulação e fiscalização da ANEEL, responsável pelas atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

- **Ilha**

Um estado no qual uma porção da rede elétrica, contendo carga e geração, continua operando de forma isolada do restante da rede. A geração e as cargas podem ser qualquer combinação de sistema de uso privado e pertencente à distribuidora (ABNT NBR IEC 62116:2012 item 3.5).

- **Ponto de Conexão**

Conjunto de materiais e equipamentos que se destina a estabelecer a conexão entre as instalações da distribuidora e do consumidor e demais usuários;

- **Inversor**

Conversor estático de potência que converte a corrente contínua do gerador de energia em corrente alternada, apropriada para a utilização pela rede de energia elétrica. O inversor deve possuir certificados de conformidade ou o número de registro de concessão do INMETRO dos inversores para a tensão

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 8 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

nominal de conexão com a rede. Estes certificados devem evidenciar que os inversores foram testados pelas normas nacionais (ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e ABNTIEC 62116) e/ou internacionais aplicáveis (normas europeias IEC 61727-12 e IEC 62116 ou a norma americana IEEE 1547).

- **Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV)**

Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema, exceto para Microgeradores que se conectam à rede através de inversores, conforme ANEEL PRODIST Módulo 3 Seção 3.2 item 24.

- **Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras – EMUC**

Conjunto de unidades consumidoras caracterizado por: localização das unidades consumidoras em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sem separação por vias públicas, passagem aérea ou subterrânea, ou por propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento; conexão da micro ou minigeração distribuída na unidade consumidora de atendimento das áreas comuns, distinta das demais, com a utilização da energia elétrica de forma independente; responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento pela unidade consumidora em que se conecta a micro ou minigeração distribuída (ANEEL REN 1000 art. 2º XIV-A).

- **Inspeção e Vistoria**

Fiscalização da unidade consumidora, posterior à ligação, com vistas a verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança da distribuidora, o funcionamento do sistema de medição e a confirmação dos dados cadastrais conforme a norma da NT 020 EQTL Normas e Padrões Conexão de Mini e Microgeração Distribuída ao Sistema de Distribuição.

- **Sistema Grid Zero**

Sistema de geração de energia que se conecta à rede da distribuidora por meio de inversores operando em paralelismo permanente sem a injeção de energia na rede de distribuição.

- **Sistema Off-Grid**

Sistema de geração de energia que não se conecta à rede da distribuidora. Normalmente são sistemas localizados em locais remotos, isolados e utilizam baterias para armazenamento de energia.

4.42. Projeto Elétrico

É a representação gráfica e escrita bem detalhada das instalações elétricas de uma instalação, sistema, equipamento, máquina, painel etc. baseada em normas e padrões da Concessionária, normas da ABNT e outras normas expedidas por órgãos competentes.

- **Memorial Descritivo**

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 9 de 59
Título: Analise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

É um documento que detalha todo o projeto a ser realizado, onde estão relacionados, um a um, todas as instruções de montagens das estruturas, acabamentos, instalações e componentes.

- **Formulário de Solicitação de Acesso**

É um documento que detalha todas as informações do pedido de solicitação de conexão de geração do cliente, com os principais dados: potência de geração, tensão de atendimento, tipo de solicitação, carga instalada, coordenada geográfica, inversores, placas, disjuntor, potência disponibilizada entre outros.

- **Planta de situação**

É um documento que detalha a localização do cliente, com as coordenadas geográficas, ponto de entrega, poste próximo, ruas adjacentes, rede de média tensão, rede de baixa tensão entre outros.

- **Unidade Central Geradora Fotovoltaica (UFV)**

Módulos fotovoltaicos, de produção de energia elétrica a partir do aproveitamento da radiação solar sob a aplicação do efeito fotovoltaico, associados a um inversor, de modo que o número de unidades geradoras da central seja igual ao número de inversores que nela operarão.

- **Prazos regulatórios**

É o tempo estabelecidos pela ANEEL para a acessada (CONCESSIONÁRIA) e acessante (CONSUMIDOR), desenvolva tarefas para o acesso de unidades consumidoras, novas ou existentes, caracterizadas como Minigeração distribuída, participantes do sistema de compensação de energia elétrica, conectadas à rede de distribuição de energia elétrica em tensão primária.

- **Inversão de Fluxo**

Evento em que o Fluxo de Potência na Rede Elétrica ocorre majoritariamente no sentido da instalação do cliente em direção às instalações da Rede de Distribuição.

5 REFERÊNCIAS

- NT 00020 EQTL Normas e Padrões Conexão de Micro e Minigeração Distribuída ao Sistema de Distribuição;
- Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica;
- NT 00002.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão;
- NP 00144.EQTL . Criterios e Procedimentos de Planejamento da Expansão.
- Resolução Normativa 1.059, de 7 de fevereiro de 2023 - Aprimora as regras para a conexão e o faturamento de centrais de microgeração e minigeração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como as regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica;
- POP.00390 – Modelagem do Sistema Elétrico AT e MT para a realização de Estudos de Fluxo de Potência.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 10 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

- Módulo 3 PRODIST Seção 3.7 - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional;
- Resolução Normativa 687, de 24 de novembro de 2015 – Altera a Resolução Normativa 482 de 17 de abril de 2012 e os Módulos 1 e 3 do PRODIST;
- Resolução Normativa 517, de 11 de dezembro de 2012 - Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e o Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST;
- Resolução Normativa 687, de 17 de outubro de 2017 - Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012;
- Resolução Normativa 1.000, de 7 de dezembro de 2021 - Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica;
- NP.00143 – Elaboração de Estudos Elétricos nos Sistemas de Distribuição AT-MT;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Análise dos Documentos Apresentados

Verificar se os dados do cliente informados no Formulário de Acesso estão coerentes com as informações e documentos do projeto. Ressalta-se que nem toda unidade de minigeração possui conta-contrato — a maior parte corresponde a novas ligações, que somente serão oficializadas após a assinatura do contrato. Portanto, é fundamental confirmar se a documentação apresentada está consistente com todos os arquivos encaminhados, tais como:

- Nome do titular, coordenadas, planta de situação, memorial descritivo bem como o diagrama unifilar.

6.2 Verificar se o protocolo refere-se a uma revalidação.

Nos casos de projetos enquadrados como “sem necessidade de obras”, o prazo de validade é de 1 (um) ano. Nessas situações, não é necessário executar o fluxo de carga; basta aprovar na etapa de estudo e registrar a nota anterior, conforme o exemplo:

*“Aprovado sem obras – revalidação da nota **SAP/CRM nº (número da nota/chamado)**”.*

6.3 Casos Grid Zero

Se o formulário de solicitação indicar “SIM” no campo Grid Zero, e qualquer uma das informações listadas abaixo estiver em não conformidade, a nota/chamado deve ser imediatamente reprovada. Nesses casos, é obrigatório redobrar a atenção e conferir detalhadamente os seguintes pontos:

- Modalidade de compensação: deve estar selecionada como AUTOCONSUMO LOCAL.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		21/07/2026	11 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código:	Revisão:
		POP.00401.EQTL	02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

- Carga declarada: deve possuir potência igual ou superior à potência total de geração (conforme nota aplicável).
- Diagrama unifilar/de blocos: deve apresentar o controlador de exportação de potência injetável ou a presença de banco de baterias.
- Memorial descritivo: deve mencionar claramente o controlador de exportação de potência e apresentar quadro de cargas compatível com a potência de geração **ou** a existência do banco de baterias.

7. Solicitações e Declarações	
Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação.	SIM
Renuncio ao direito de desistir do orçamento de conexão nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 89 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Aplicável somente em casos onde é exigida a Garantia de Fiel Cumprimento)	SIM
Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade.	SIM
Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável.	SIM
Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A, na seguinte regra:	
Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica ("Grid Zero")	SIM
Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração	SIM
Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 8	NÃO
Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras.	SIM

Figura 1 - Exemplo de formulário com marcação "SIM" para Grid Zero

3. Características da Microgeração Distribuída			
Dados Gerais da Central Geradora			
Tipo de Fonte Primária (selecionar)	SOLAR FOTOVOLTAICA	Especificar se necessário	
Tipo de Geração (selecionar)	EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO/INVERSOR	Especificar se necessário	
Modalidade de Compensação (selecionar)	AUTOCONSUMO LOCAL	Potência Geração do Orçamento	36,00 kW
NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER A LISTA DE RATEIO		Potência Geração Total da UC(PGT)	36,00 kW
Armazenamento (se houver)		Potência Máxima Injetável (se aplicável)	36,00 kW
Data Início de Operação		29/07/2025	OK: PGT ≤ PD

Figura 2 - Exemplo de formulário com marcação de AUTOCONSUMO LOCAL

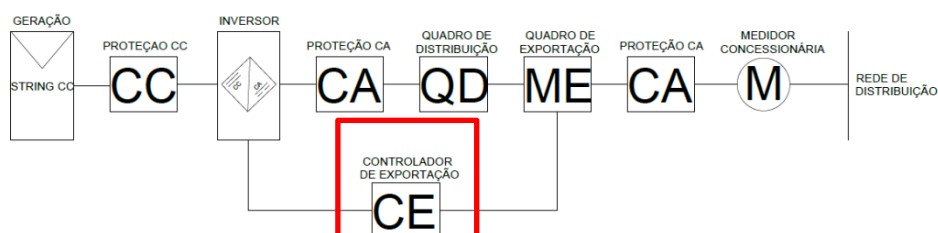


Figura 3 - Exemplo de diagrama de blocos com o Controlador de Exportação

6.4 Etapa de Estudo no SAP (REESTUGD)

A objetivo principal do estudo para subsidiar a emissão de "orçamento estimado" ou o "orçamento de conexão" é analisar a capacidade instalada do sistema de energia elétrica da concessionária, onde será

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 12 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

conectada a unidade com minigeração ou central geradora, mantendo o atendimento aos demais agentes dentro dos requisitos de segurança, qualidade e confiabilidade definidos nas normas e padrões técnicos da concessionária acessada, nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST e das legislações da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, além dos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema – ONS.

6.4.1 Na etapa de Estudo (REESTUGD)

É necessário seguir os critérios de análise para definir se a solicitação é passível ou não de fluxo de carga. Devem ser observados os seguintes critérios:

- Alimentadores críticos: verificar se a minigeração está conectada a alimentadores com transgressões de níveis de tensão (NT) ou fluxo de potência inverso.
- Distância da subestação: verificar se a minigeração está localizada a no máximo 10 km da subestação.
- Reserva de potência no alimentador: verificar se a soma das potências das usinas existentes (contrato + reserva de potência) mais a nova usina é superior a 500 kW.
- Porte da usina e proximidade: para usinas de até 150 kW situadas a menos de 10 km da subestação, aprovar sem obras, desde que o alimentador não seja crítico e a reserva de potência seja menor ou igual a 500 kW.

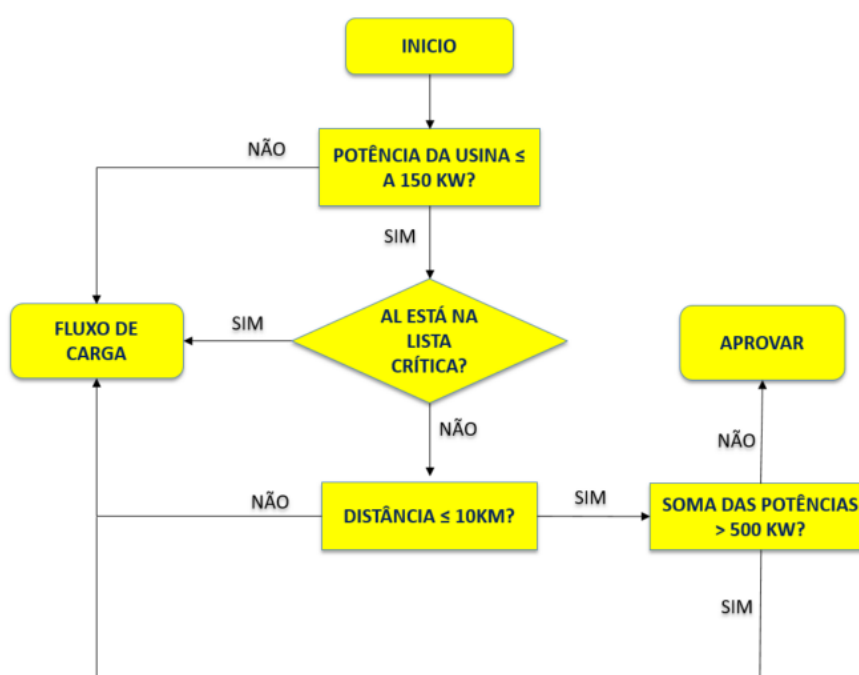


Figura 4 - Fluxograma da decisão

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 13 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Nota 4: Mesmo nos casos em que não é necessário rodar fluxo de carga, pode ser necessário construir um trecho para interligação da usina: Para interligações de até 120 metros, lançar no SAP como Obras de Interligação. Para interligações com mais de 120 metros, lançar no SAP como Obras de Melhoria, pois do contrário não seguirá para a expansão realizar o orçamento.

Nota 5: Em Goiás e no Rio Grande do Sul, todas as distâncias devem ser consideradas como “necessidade de obras”— inclusive aquelas inferiores a 120 m — devido ao histórico de que as obras não estavam sendo executadas dentro dos prazos necessários.

Nota 6: Ressalta-se que os critérios definidos no item 6.4.1 não são seguidos por Goiás devido a criticidade do sistema elétrico, ou seja, todo estudo vai para medida de fluxo de carga.

6.5 Subdivisão de Central Geradora

Conforme Art. 655 da Resolução ANEEL nº 1000, é vedada a divisão de uma central geradora em unidades de menor porte com o objetivo de enquadrá-la nos limites de potência instalada de microgeração ou minigeração distribuída.

Diante disso, deve-se verificar, preferencialmente já na 1ª medida (REESTUGD), se a usina caracteriza-se como subdivisão de central geradora.

Para isso, é obrigatório analisar detalhadamente o projeto, a fim de identificar possíveis indícios de fracionamento indevido de central geradora, com base nos critérios definidos nos itens 6.3 e 6.5 do ANEXO III - Divisão de Central Geradora”.

Caso seja identificada a configuração de central geradora fracionada, o engenheiro deve:

- Reprovar/negativar o pedido;
- Cancelar o orçamento de conexão;
- Cancelar os contratos firmados, desde que a constatação ocorra antes do início do fornecimento.

6.6 Passos para realizar análise de Fluxo de Carga

Este procedimento consiste na descrição de cada etapa necessária para realizar a análise de fluxo de carga para a conexão de um sistema de minigeração ao sistema elétrico de distribuição de energia das distribuidoras do grupo Equatorial.

6.7 Procedimentos iniciais no Sistema SAP

4.42.1. Acessar o Software SAP Logon. Entrar com login e senha; Na tela inicial, buscar a aplicação IW66 – Modificar medidas:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 14 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

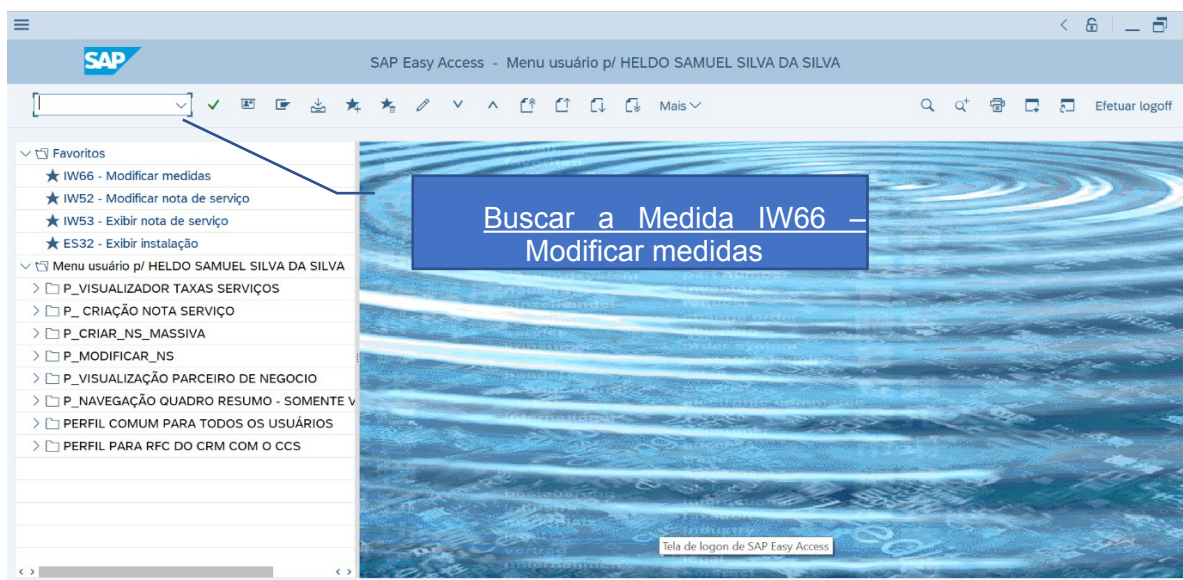


Figura 5 - IW66 – Modificar medidas

4.43.1. Extrair todas as medidas pendentes no SAP

através da transação SAP IW66 – “Modificar medidas”, filtrando pelos campos: **Tipo de nota (MG)**, **medida (FLUXOCAR)**, **codificação (ACESMNGD)** e **centro de trabalho responsável (PLSTANCO)**, pegando assim todas as notas pendentes na etapa fluxo de carga de minigeração. Após preencher esses itens clicar no relógio, conforme imagem abaixo:

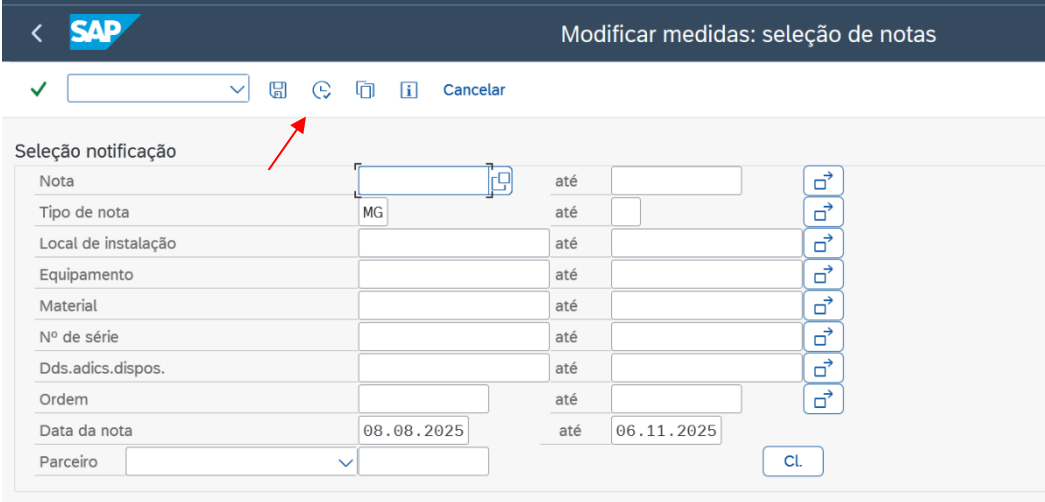
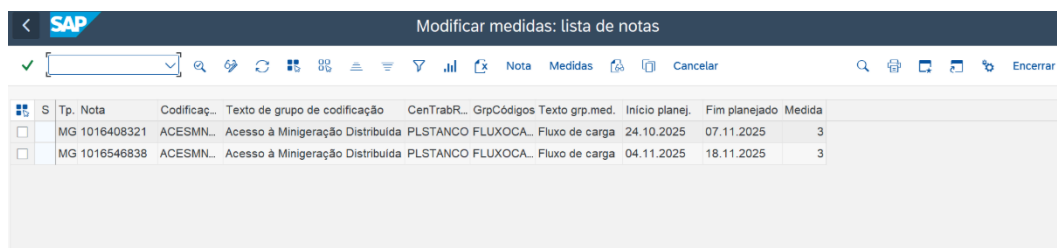


Figura 6 - Extração das notas pendentes na etapa FLUXOCAR de minigeração

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 15 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			



S	Tp	Nota	Codificação	Texto de grupo de codificação	CenTrabR...	GrpCódigos	Texto grp.med.	Início planej.	Fim planejado	Medida
☐	MG	1016408321	ACESMNL	Acesso à Minigeração Distribuída	PLSTANCO	FLUXOCA...	Fluxo de carga	24.10.2025	07.11.2025	3
☐	MG	1016546838	ACESMNL	Acesso à Minigeração Distribuída	PLSTANCO	FLUXOCA...	Fluxo de carga	04.11.2025	18.11.2025	3

Figura 7 - Resultado obtido da extração das notas pendentes na etapa FLUXOCAR

4.43.2. Salvar a planilha Excel

Com o resultado obtido e atualizar o controle de acompanhamento das notas de minigeração, a planilha com o controle das minigerações está no sharepoint da Executiva de Geração Distribuída:



Nome	Modificado	Modificado p...	Criado	Data e hora
ACOMPANHAMENTO de GD _EQTL-PI_2025_xism	Há alguns segundos	Jessica Mayra Pereira	26 de setembro	
CONTROLE DE NOTAS MINI GD - AMAPÁ.xlsx	Há 5 dias	HUGO PINHEIRO DA	24 de setembro	
CONTROLE DE NOTAS MINI GD - MODELO.xlsx	24 de setembro	Olga Lira Dantas do A	24 de setembro	
CONTROLE DE NOTAS MINI GD - PARÁ.xlsx	Há 6 dias	GUSTAVO IRINEU BAR	24 de setembro	
CONTROLE REGISTRO Minigeração GO (2025).xlsx	Há 7 minutos	THIAGO BASILIO TAV	16 de maio	

Figura 8 – Controle de notas MINIGD no sharepoint da Executiva

4.43.3. Nota a ser tratada

Pegar o número da nota que irá tratar e entrar novamente no SAP na transação IW52 “Modificar nota serviço”, inserir o número da nota e clicar no botão “Executar” (F8) para ter acesso às informações da nota.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 16 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

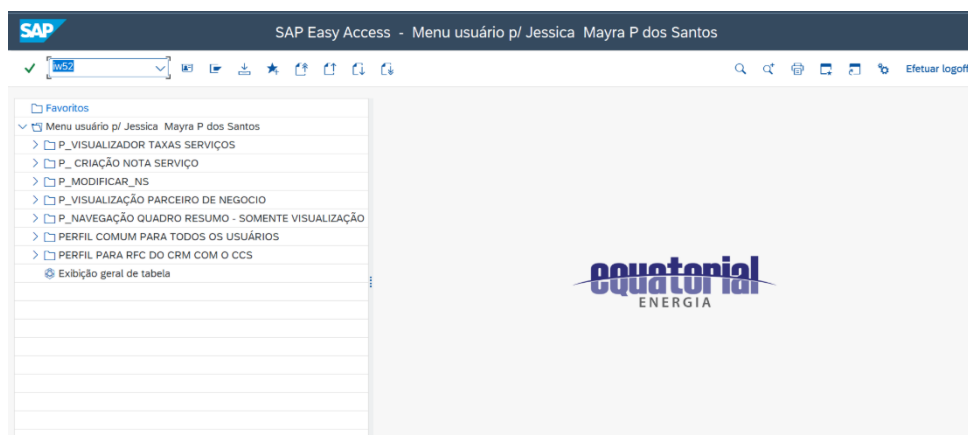


Figura 9 – Tela inicial SAP com detalhe a transação IW52

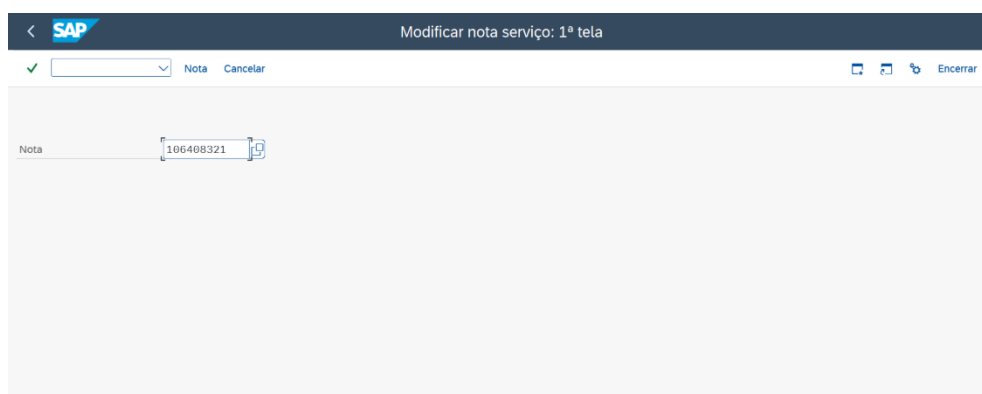


Figura 10 - Tela do SAP transação IW52 - "Modificar nota de serviço"

4.43.4. Lista de anexos

Ao entrar na nota, clicar no ícone “serviços para objetos”  , da dois cliques em nota de serviço e depois selecionar lista de anexos para baixar arquivos com os documentos da solicitação do cliente.

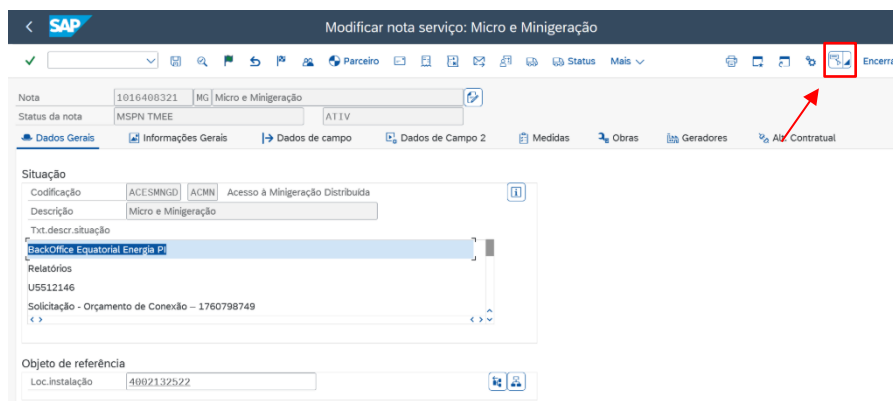


Figura 11 – Abertura da lista de anexos (tela 1)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 17 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

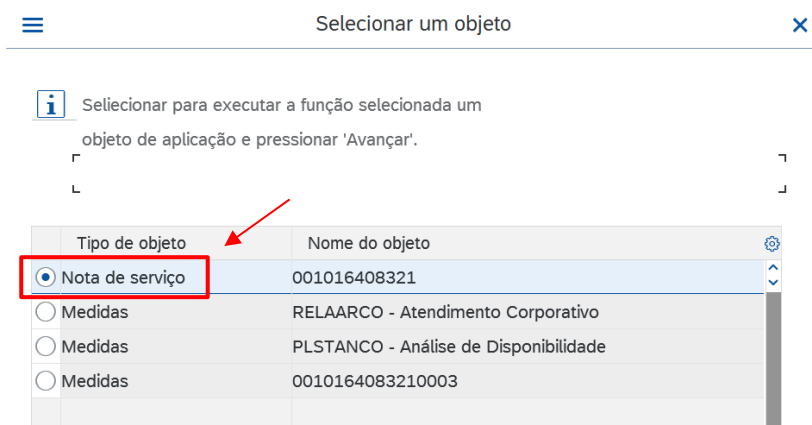


Figura 12 - Abertura da lista de anexo (tela 2)

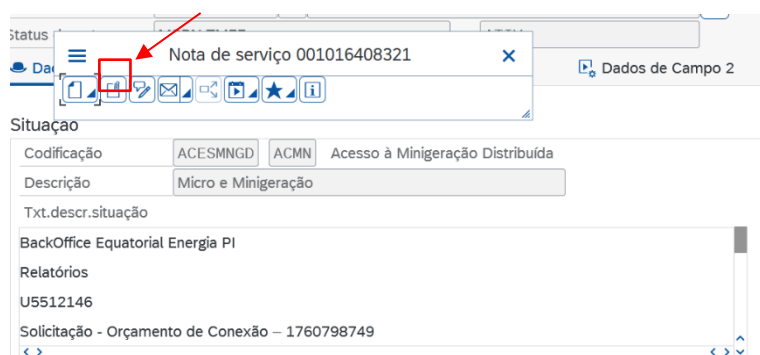


Figura 13 - Abertura da lista de anexos (tela 3)

Com os documentos baixados devemos fazer a análise dos mesmos.

4.44. Procedimentos iniciais no Sistema CRM

4.44.1. Rio Grande do Sul:

Para extrair os chamados pendentes no CRM relativas a etapa de Realizar Estudo de Carga de Minigeração através da aba mesa, filtrando pelos campos: Manifestação (SOLICITAÇÃO), grupo de manifestação (MINIGERAÇÃO), tipo de manifestação (ORÇAMENTO DE CONEXÃO GD – GRUPO A), área (PLANEJAMENTO – CEEE D), destinatário (EQUIPE – PLANEJAMENTO – CEEE D), desenho (EQTL CEEE – ORÇAMENTO DE CONEXÃO GD – GRUPO B_032025) e etapa (REALIZAR ESTUDO DE CARGA) e clicando no ícone executar  para ter acesso a lista de chamados pendentes:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 18 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

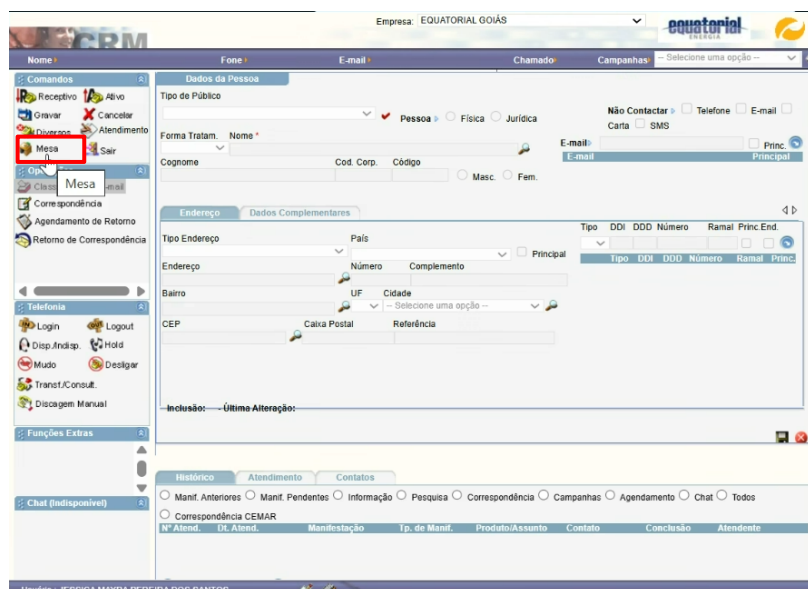


Figura 14 - Extração dos chamados pendentes da etapa de fluxo de carga na mesa do Planejamento (tela 1)

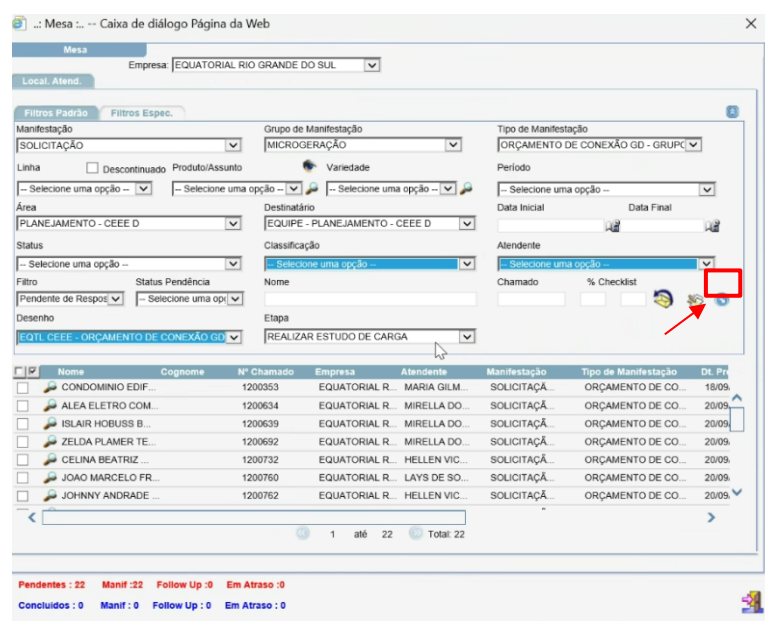


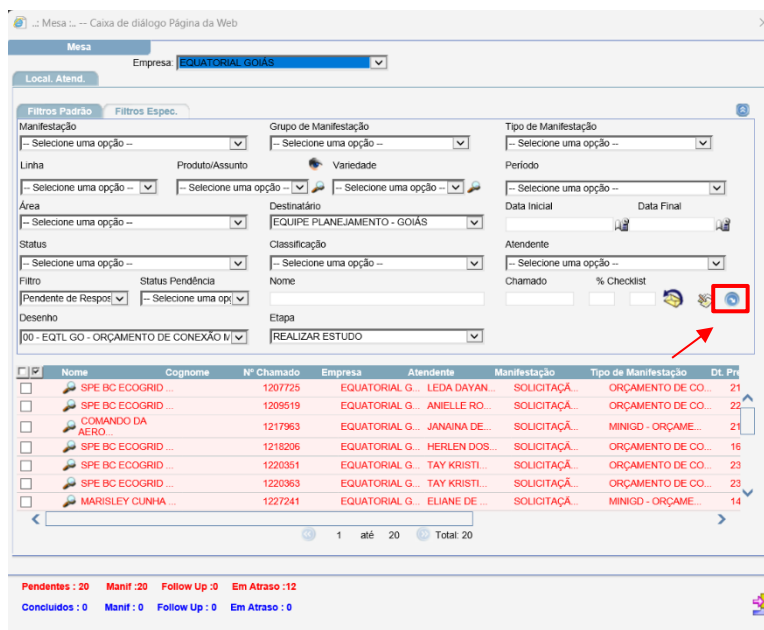
Figura 15 - Extração dos chamados pendentes da etapa de fluxo de carga na mesa do Planejamento (tela 2)

4.44.2. Goiás

Para extrair os chamados pendentes no CRM relativas a etapa de Realizar Estudo de Carga de Minigeração através da aba mesa, filtrando pelos campos: Destinatário (EQUIPE PLANEJAMENTO – GOIÁS), Desenho (00 - EQTL GO - ORÇAMENTO DE CONEXÃO MINIGD - V13032025 - VERSÃO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 19 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

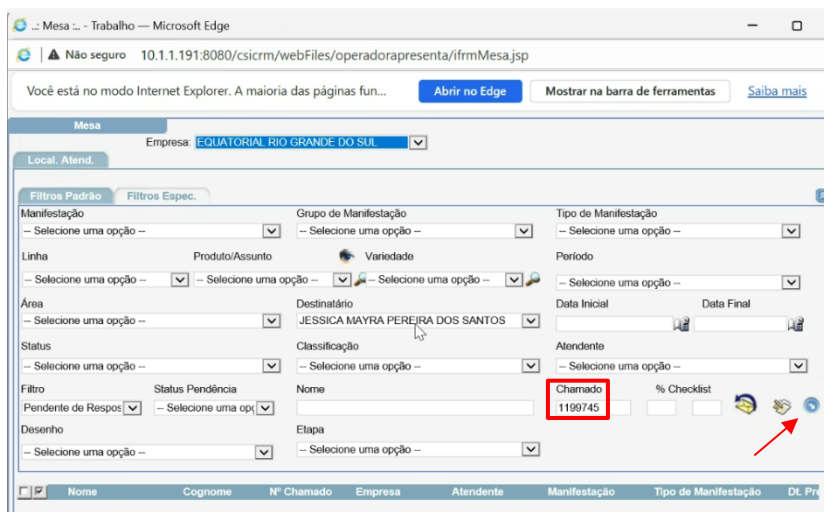
VÁLIDA) e etapa (REALIZAR ESTUDO DE CARGA) e clicando no ícone executar  para ter acesso a lista de chamados pendentes:



Nome	Cognome	Nº Chamado	Empresa	Atendente	Manifestação	Tipo de Manifestação	Dt. Pr
SPE BC ECOGRID ...		1207725	EQUATORIAL G.	LEDA DAYAN...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	21
SPE BC ECOGRID ...		1209519	EQUATORIAL G.	ANIELLE RO...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	22
COMANDO DA AERO...		1217963	EQUATORIAL G.	JANAINA DE...	SOLICITAÇÃO	MINIGD - ORÇAME...	21
SPE BC ECOGRID ...		1218206	EQUATORIAL G.	HERLEN DOS...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	16
SPE BC ECOGRID ...		1220351	EQUATORIAL G.	TAY KRISTL...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	23
SPE BC ECOGRID ...		1220363	EQUATORIAL G.	TAY KRISTL...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	23
MARISLEY CUNHA		1227241	EQUATORIAL G.	ELIANE DE ...	SOLICITAÇÃO	MINIGD - ORÇAME...	14

Figura 15.2 - Extração dos chamados pendentes da etapa de fluxo de carga na mesa do Planejamento (tela 2)

- Com todos os dados extraídos devemos preencher no controle de acompanhamento das notas de minigeração, conforme citado acima a planilha com o controle das minigerações esta no sharepoint da Executiva de Geração Distribuída.
- Pegar o número do chamado que irá tratar e entrar novamente no CRM na aba manifestação e inserir o número do chamado e clicar no botão “Executar” para ter acesso às informações do chamado.



Nome	Cognome	Nº Chamado	Empresa	Atendente	Manifestação	Tipo de Manifestação	Dt. Pr
SPE BC ECOGRID ...		1207725	EQUATORIAL G.	LEDA DAYAN...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	21
SPE BC ECOGRID ...		1209519	EQUATORIAL G.	ANIELLE RO...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	22
COMANDO DA AERO...		1217963	EQUATORIAL G.	JANAINA DE...	SOLICITAÇÃO	MINIGD - ORÇAME...	21
SPE BC ECOGRID ...		1218206	EQUATORIAL G.	HERLEN DOS...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	16
SPE BC ECOGRID ...		1220351	EQUATORIAL G.	TAY KRISTL...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	23
SPE BC ECOGRID ...		1220363	EQUATORIAL G.	TAY KRISTL...	SOLICITAÇÃO	ORÇAMENTO DE CO...	23
MARISLEY CUNHA		1227241	EQUATORIAL G.	ELIANE DE ...	SOLICITAÇÃO	MINIGD - ORÇAME...	14

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 20 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

Figura 16 - Tela de abertura do chamado a ser tratado

- Ao abrir a tela do chamado selecionado, clicar na aba “Arquivo” e depois selecionar lista de anexos para baixar arquivos com os documentos da solicitação do cliente:

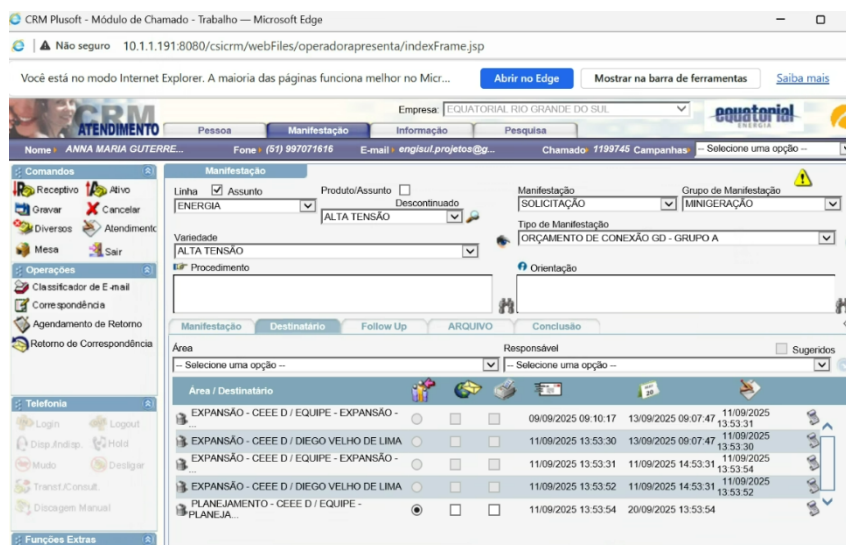


Figura 17 - Abertura dos anexos a serem baixados (tela 1)

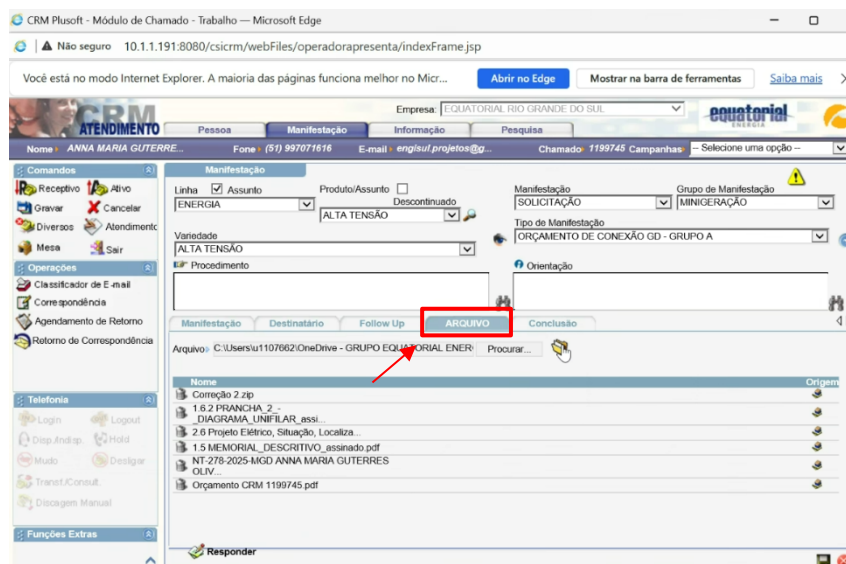


Figura 18 - Abertura dos anexos a serem tratados (tela 2)

Com os documentos baixados devemos fazer a análise dos mesmos.

4.45. Follow up no CRM de Obra AT

Aplica-se a toda solicitação de minigeração, autoprodutor ou produtor independente que possua indicação de necessidade de obra em Alta Tensão (AT).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 21 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.45.1. Procedimento no CRM

- Registrar o evento “Orçamento de Obras de AT” no CRM.
- O sistema preencherá automaticamente os campos:
- Área: Expansão AT – Goiás
- Responsável: Equipe Expansão AT – Goiás
- No campo “Mensagem Follow up”, inserir: “Obra AT” e enviar pelo botão padrão (seta azul).
- No campo Descrição, detalhar a obra de AT e o respectivo follow up.
- Utilizar a aba Destinatário, mantendo o mesmo padrão de preenchimento para todas as respostas.
- Finalizar clicando em Salvar (disquete).

4.45.2. Documentação e Encaminhamento

- Anexar a nota técnica no campo padrão de documentos.
- Quando a obra de AT não estiver em torre, deverá ser elaborada e anexada nota de modularização, de uso interno.
- A nota deve conter a relação de itens da obra (lista de materiais/serviços), sendo o valor final orçado pela área de Expansão.
- Após o registro do follow up, a solicitação é encaminhada para a Expansão, responsável pelo orçamento da obra e demais detalhes técnicos.

4.46. Follow up no CRM Consulta ao ONS

Aplica-se a toda solicitação de minigeração, autoprodutor ou produtor independente que necessite de consulta ao ONS.

4.46.1. Procedimento no CRM

- Registrar o Follow up específico de Consulta ao ONS no CRM.
- Baixar a etapa do fluxo de carga com o texto padrão, informando:
 - Realização da consulta ao ONS;
 - Suspensão do prazo de análise enquanto a resposta do ONS estiver pendente.

Nota 4.3: Quando a obra estiver em torre, essa informação deve constar claramente na descrição da obra, juntamente com o follow up correspondente. Situações não previstas neste POP devem ser avaliadas caso a caso.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 22 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

4.47. Premissas e dados necessários para Simulação de Fluxo de Carga no Interplan

- Abrir o INTERPLAN e clicar no ícone de criação de nova rede (). Na janela “Nova Rede”, inserir o nome do alimentador e selecionar o diretório onde a base do diagnóstico será salva.

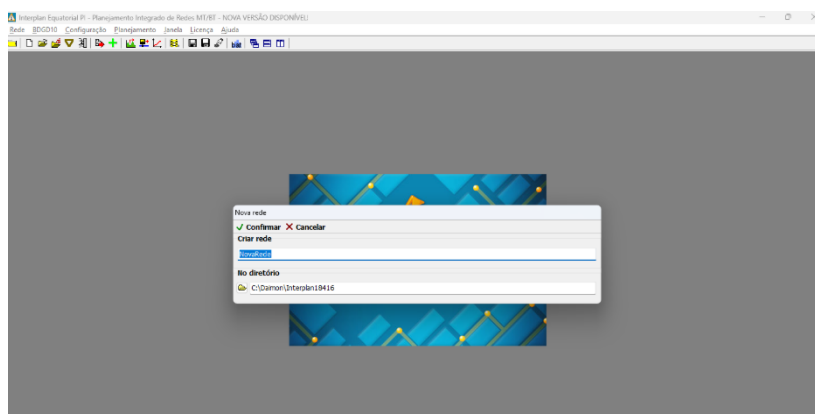


Figura 19 – Inserir nome e local da nova base

- Após criar a pasta, clicar no ícone “importar dados da rede de sistemas externos” (). Na janela que abrir, selecionar “configure a conexão” e confirmar. Em seguida, selecionar a subestação que será plotada e clicar em “Importar”;
- Clicar no ícone “Abrir uma Rede” e selecionar o circuito que será simulado. Em seguida, dar dois cliques sobre o circuito e confirmar a seleção.

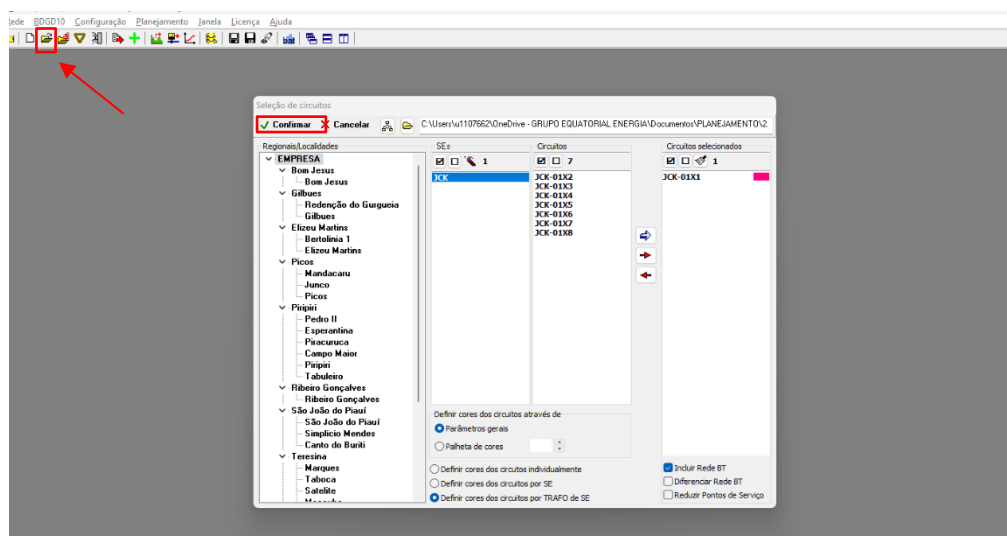
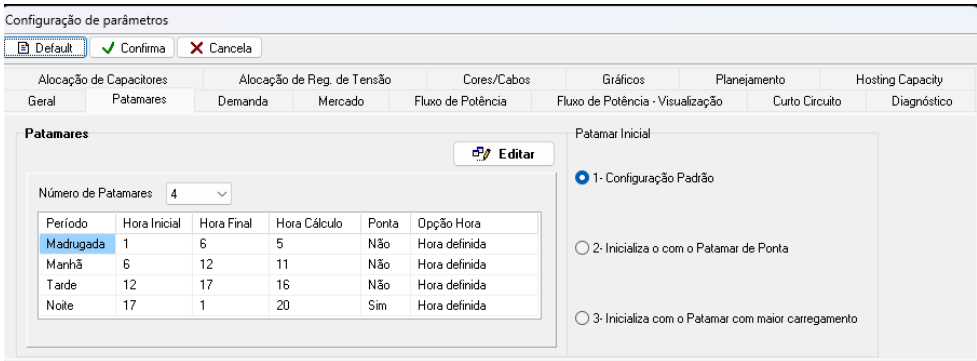


Figura 20 – Seleção dos Circuitos

4.48. Ajuste da Demanda do Alimentador

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 23 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

Após importar a base, é necessário corrigir a demanda do alimentador. O **INTERPLAN** trabalha com 4 patamares de carga, conforme ilustrado na imagem abaixo:



Configuração de parâmetros

Default Confirma Cancela

Alocação de Capacitores Alocação de Reg. de Tensão Cores/Cabos Gráficos Planejamento Hosting Capacity

Geral Patamares Demanda Mercado Fluxo de Potência Fluxo de Potência - Visualização Curto Circuito Diagnóstico

Patamares Editar

Número de Patamares: 4

Período	Hora Inicial	Hora Final	Hora Cálculo	Ponta	Opção Hora
Madrugada	1	6	5	Não	Hora definida
Manhã	6	12	11	Não	Hora definida
Tarde	12	17	16	Não	Hora definida
Noite	17	1	20	Sim	Hora definida

Patamar Inicial

☒ 1- Configuração Padrão

☐ 2- Inicializa o com o Patamar de Ponta

☐ 3- Inicializa com o Patamar com maior carregamento

Figura 21 – Patamar horário de carga

4.48.1. Para realizar a correção da demanda

Utilizar a Plataforma Integrada de Medição (PIM):

- Acessar as pastas: **Bases** → **Operacionais** (contém medições da barra da subestação e dos alimentadores de todas as regionais).
- **Definir o período de medição:** sempre utilizar o histórico de 1 ano.
- Selecionar o alimentador referente ao diagnóstico e **clicar quatro vezes** para carregar os dados.
- Inserir os parâmetros na seguinte ordem:
 - **Demanda ativa** → *kilo – 1h*
 - **Demanda reativa** → *kilo – 1h*
 - **Tensão fase-fase** → *kilo – 1h*
 - **Corrente** → *nenhuma – 1h*
- Em seguida, clicar em **Gerar Gráfico**, depois em ... (**Opções**), selecionar o **formato Excel** e **baixar as medições**.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 26 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

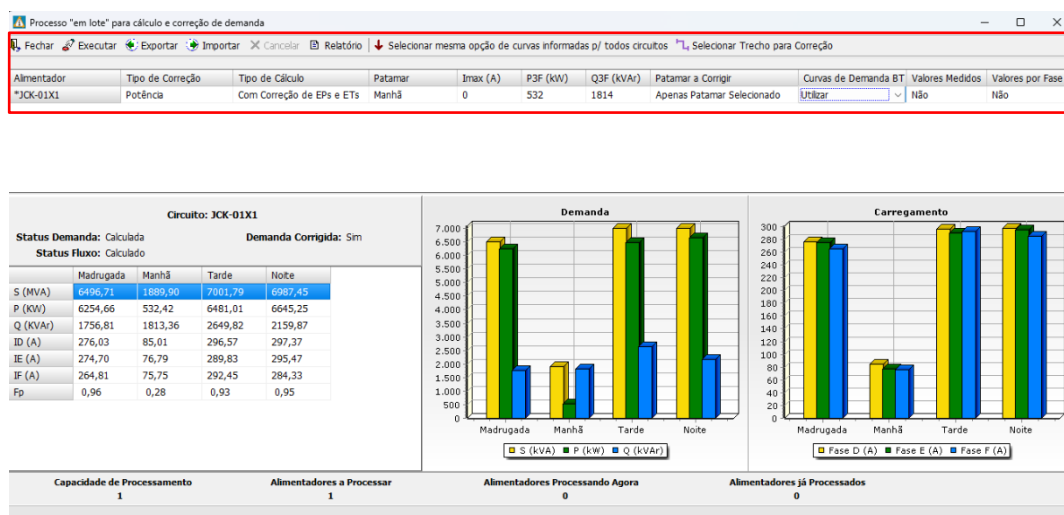


Figura 25 – Processo para a correção de demanda no Interplan

4.49. Ajuste do BRT

Com o alimentador já aberto e corrigido no Interplan, devemos verificar se o alimentador possui banco regulador de tensão (BRT). Caso o alimentador possua BRT devemos fazer os ajustes dos parâmetros do BRT conforme abaixo:

- Corrente nominal Inom 200 A ou 300 A (de acordo com a corrente que passa por ele);
- Potência nominal Snom 276 KVA;
- Modelo do controle: co-geração;
- Tap: automático;
- Regulagem máxima: 10% para 34,5 KV e 15% para 13,8 kV;
- Número de degraus do regulador: 16;
- Tensão: 1,02 pu;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 27 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

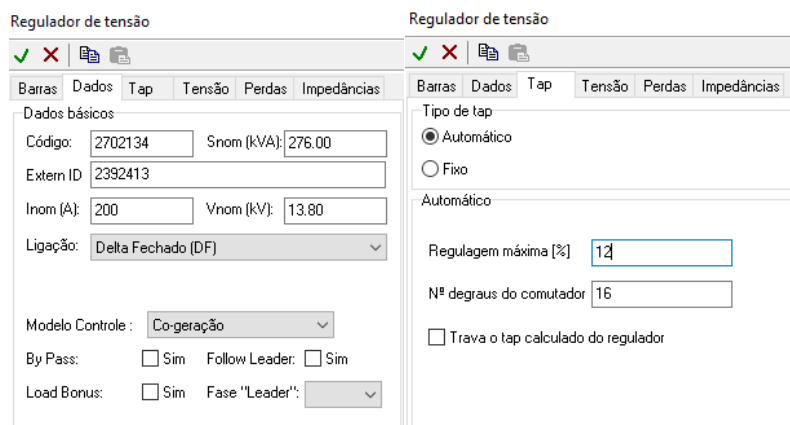


Figura 26 – Processo para a correção de demanda no Interplan

4.50. Procedimento para remover malha fechada no INTERPLAN

Em alguns casos, após baixar a base do alimentador para simulação, ao abrir o arquivo no INTERPLAN o sistema pode identificar malha fechada. Quando isso ocorre, não é possível corrigir a demanda até que a malha seja eliminada. Para resolver a situação, siga rigorosamente o procedimento abaixo:

- Acesse a barra de ferramentas lateral (lado direito do INTERPLAN).
- Clique no item “Malhas” para abrir a janela de identificação de malhas no circuito.
- Na janela que se abrir, selecione a aba correspondente ao tipo de ocorrência encontrada:
 - a) “Com presença de malhas”, ou
 - b) “Sem presença de malhas” (quando o sistema lista possíveis configurações de malha).
- Após identificar as malhas, selecione o botão “Raio” (ferramenta de eliminação de malha).
- Confirme a operação para remover todas as malhas do alimentador.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 28 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

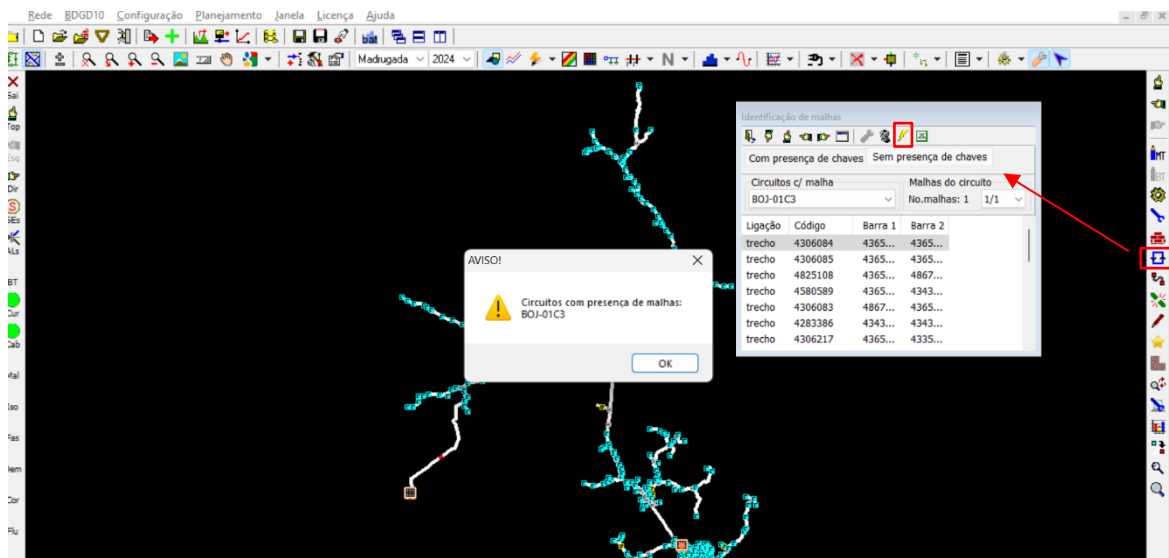


Figura 27 – Procedimentos para remoção de malha fechada

4.51. Obtenção das Tensões no Início do Circuito

Com a demanda já corrigida, o próximo passo é obter as tensões no início do circuito. Para isso, deve-se repetir o procedimento utilizado anteriormente para coleta de medições no PIM, com as seguintes diferenças:

- Em vez de selecionar o **alimentador**, selecionar a **barra da subestação** correspondente;
- Plotar apenas as **tensões fase-fase**;
- Baixar as medições em **arquivo Excel**, conforme o procedimento já descrito;
- Calcular a **média das três tensões** registradas;
- Identificar e registrar a **maior tensão** observada no **período de pico de geração (12h e 14h)**.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 29 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

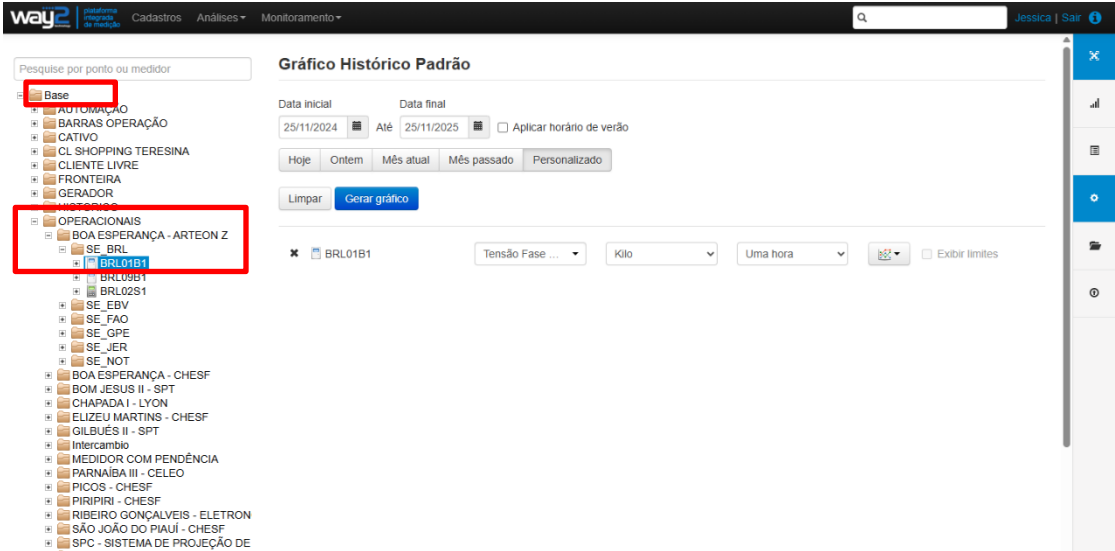
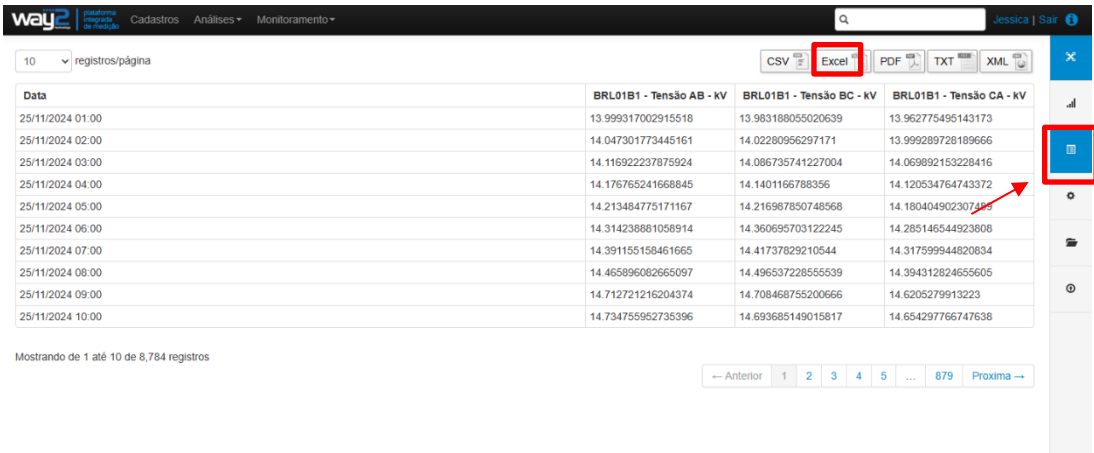


Figura 28 – Configuração do período obtenção das Tensões no Início do Circuito (tela 1)



Data	BRL01B1 - Tensão AB - kV	BRL01B1 - Tensão BC - kV	BRL01B1 - Tensão CA - kV
25/11/2024 01:00	13.999317002915518	13.983188055020639	13.962775495143173
25/11/2024 02:00	14.047301773445161	14.02280956297171	13.999289728189666
25/11/2024 03:00	14.116922237875924	14.086735741227004	14.069892153228416
25/11/2024 04:00	14.176765241668845	14.1401166788356	14.120534764743372
25/11/2024 05:00	14.213484775171167	14.216987850748568	14.180404902307445
25/11/2024 06:00	14.314238881058914	14.360695703122245	14.285146544923808
25/11/2024 07:00	14.391155158461665	14.41737829210544	14.317599944820834
25/11/2024 08:00	14.465896082665097	14.496537228555539	14.394312824655605
25/11/2024 09:00	14.712721216204374	14.708468755200666	14.6205279913223
25/11/2024 10:00	14.734755952735396	14.693685149015817	14.65429776747638

Figura 29 – Configuração do período obtenção das Tensões no Início do Circuito (tela 2)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 30 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

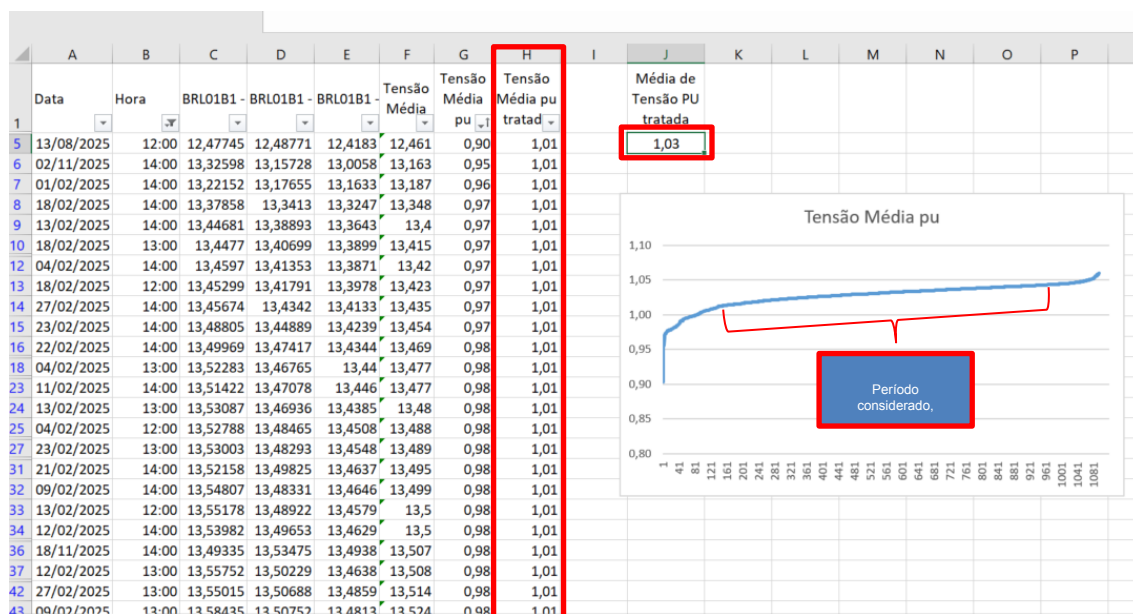


Figura 30 – Dados de tensão de Barra extraídos do PIM

Nota 5: A coluna “Tensão Média PU Tratada” inclui apenas valores entre 1,01 e 1,04 pu, faixa que representa o regime linear típico da barra no período analisado. Tensões fora desse intervalo foram excluídas por superestimarem ou distorcerem o nível real de tensão, evitando indicação indevida de obras. A média obtida após o filtro foi 1,03 pu, adotada como tensão inicial no INTERPLAN.

Nota 5.1: Ressalta-se que o arquivo apresentado na figura 30 não corresponde a um modelo corporativo padrão, mas sim a planilha bruta contendo as medições extraídas do PIM. O tratamento dos dados foi realizado diretamente nesse arquivo apenas como exemplo, ficando a critério do engenheiro adotar a metodologia de manipulação que julgar mais adequada para a análise.

Após obtenção das tensões, no INTERPLAN va em configurações e clique em “Tensões no início do Circuito”

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 31 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

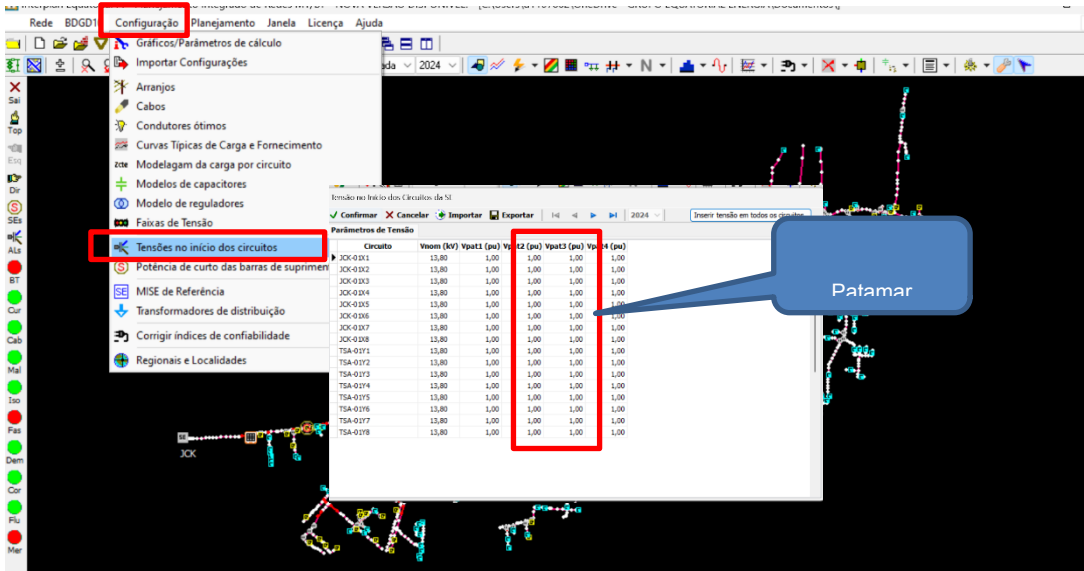


Figura 31 – correção de tensões no início do circuito

4.52. Padrão de Cabos

Na média tensão, utilizam-se os condutores apresentados na tabela abaixo para os estudos no INTERPLAN, seguindo o padrão adotado pelo Grupo Equatorial. Ressalta-se que esses condutores são aplicados principalmente nos casos em que há identificação de sobrecarga ou necessidade de construção de novos trechos para viabilizar a conexão do cliente:

Tabela 1 – Condutores utilizados em Média Tensão (Padrão Grupo Equatorial)

Categoria	Condutor	Observações
Condutores em Alumínio	1/0 AWG	—
	4/0 AWG	—
	336 MCM	—
Condutores em Cobre <i>(uso em áreas litorâneas)</i>	25 mm²	Resistência maior à corrosão
	50 mm²	Resistência maior à corrosão
	70 mm²	Resistência maior à corrosão
Condutor Protegido MT	50 mm² (6,4 mm)	Cabo protegido
	70 mm² (9,5 mm)	Cabo protegido
	150 mm² (9,5 mm)	Cabo protegido
	185 mm² (9,5 mm)	Cabo protegido

4.53. Padrão de Equipamentos RD

Quando houver necessidade de indicar algum equipamento para viabilizar a conexão da minigeração ao alimentador, devem ser consideradas as opções abaixo, de acordo com o tipo de perturbação causada pela GD na rede.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 32 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Tabela 2 – Equipamentos utilizados em Média Tensão (Padrão Grupo Equatorial)

Equipamento	Configuração	Observações
Banco Regulador de Tensão (BRT)	Cogeração: 200 A/ 300 A	Utilizado para regular a tensão
Religador de Poste	630 A	Utilizado para GD acima de 1 MW para proteção da RD
Banco de Capacitores	300 KVAR/ 600 KVAR	Utilizado para compensação reativa capacitiva do alimentador
Banco de Reatores	750 KVAR	Utilizado para compensação reativa indutiva do alimentador (apenas no 34,5 kV)

4.54. Consolidação da Reserva de Potência

Devemos inserir toda a reserva de potência do alimentador. Para compor este número com precisão, é necessário realizar o levantamento de dados em duas etapas obrigatórias:

Nota 6: A precisão da simulação depende da integridade dos dados abaixo. Dados parciais podem comprometer o resultado da simulação.

A) Solicitar ao consultor de GD (Relacionamento com o Cliente) do estado em que tratando:

- A lista atualizada de todos os contratos já assinados;
- Certifique-se de que todos os novos clientes conectados (ou em vias de conexão) estejam contabilizados na soma.

B) Validação Interna (Planejamento) considere a Reserva (pedidos válidos):

- Adicione ao cálculo as usinas liberadas recentemente por nós da executiva de geração distribuída, mesmo que ainda não constem na lista comercial.

4.55. Procedimento para Inserção da Minigeração no Interplan e Análise do Fluxo de Potência

Concluída a parametrização do alimentador e do BRT (se houver), o ambiente está pronto. Inicie agora o estudo de fluxo de carga na rede de Média Tensão.

4.55.1. Inserir a Estação Particular (EP) ou a Geração na barra de MT:

Ao simular minigeração no INTERPLAN, existem dois cenários operacionais.

Cenário 1: Carga + Geração

É quando o cliente envia o formulário de Solicitação de acesso (geração) juntamente com o formulário de viabilidade técnica (carga). Nesses casos, realizaremos a avaliação do sistema em todos os patamares de carga: **pela manhã e à tarde, para analisar a condição de carga + geração; e à noite**

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 33 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: Público Interno Restrito Confidencial			

e de madrugada, para verificar o comportamento do sistema apenas com carga. O objetivo é avaliar o impacto causado no sistema nas duas condições analisadas — carga + GD e apenas carga. Esse processo está ilustrado na imagem.

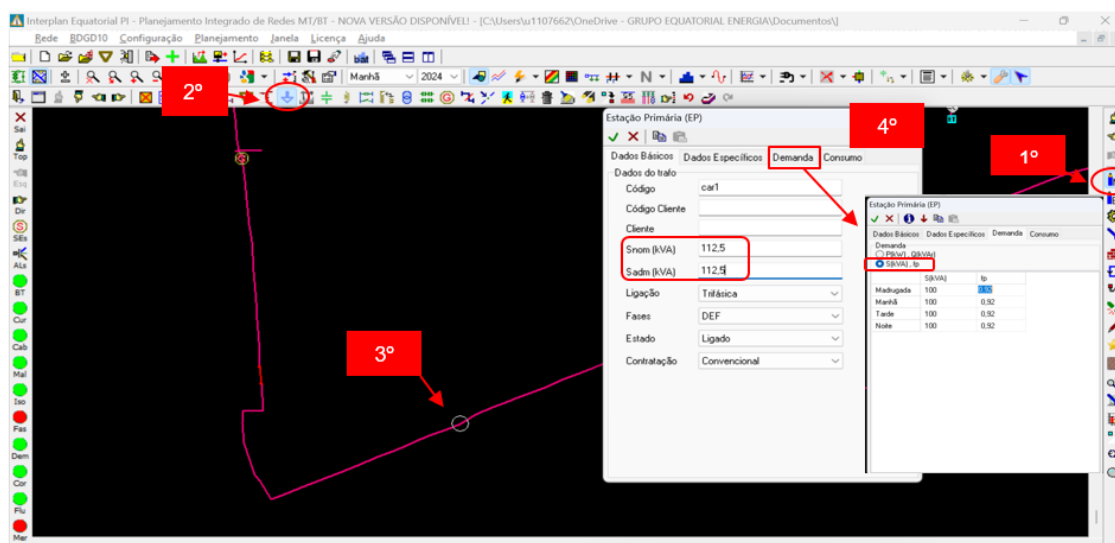


Figura 32 – Inserir a Estação Particular (EP) na barra de MT

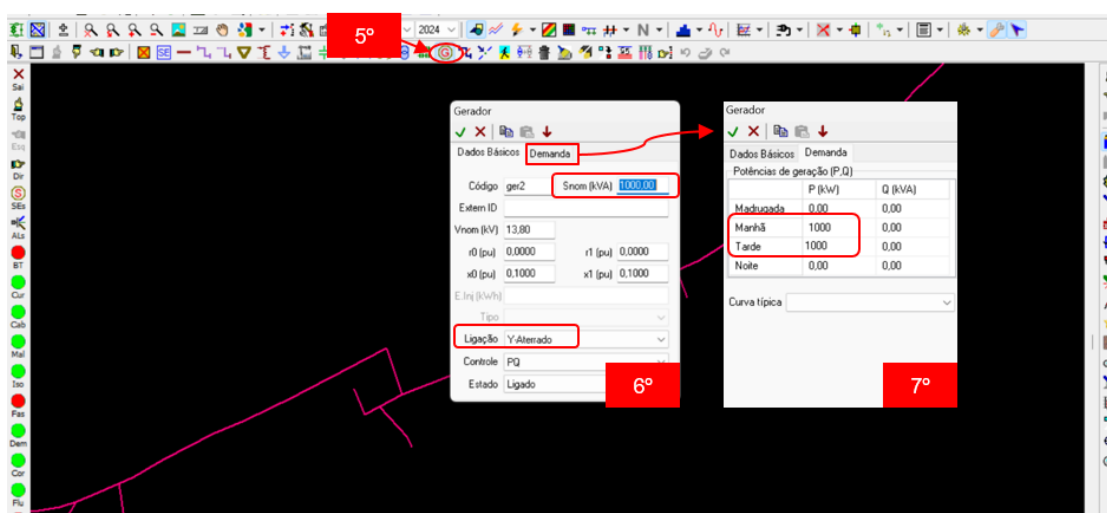


Figura 33 – Inserir a geração na barra de MT

Ação:

- 1º. No INTERPLAN clique em **MT** localizado na barra de ferramenta do lado direito;
- 2º. Em seguida, clique em “**Inserir ou editar EP’s**”;
- 3º. Clique no local em que vai inserir o equipamento, e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 34 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

- 4º. Será aberta uma janela chamada “Estação Primária”. Nos campos destacados em vermelho, insira a potência do transformador. Em seguida, na aba “Demanda”, selecione o item “S(kVA), fp” e informe a demanda do cliente — conforme indicada no formulário de viabilidade — além do fator de potência 0,92 (sempre utilizado para carga).
- 5º. Após inserir o transformador, iremos adicionar a geração do cliente clicando em “Inserir Geração” e clicar na mesma barra que foi inserido o transformador;
- 6º. Será aberta uma janela chamada “Gerador”. Em Dados Básicos, insira a potência da usina em Snom (kVA) — utilizamos fator de potência unitário para GD, portanto a potência em kVA será igual à potência de geração. Preencha também o tipo de ligação como Y-Aterrado.
- 7º. Em seguida, na aba “Demanda”, informe apenas a potência em kW da MiniGD nos patamares manhã e tarde, e confirme a ação.

Cenário 2: Apenas Geração

Aplica-se quando há apenas o formulário de solicitação de geração. Nessa situação, simulamos o pior caso, que consiste na conexão da GD ao alimentador sem considerar carga.

Ação:

- 1º. No INTERPLAN clique em **MT** localizado na barra de ferramenta do lado direito;
- 2º. Clique em “**Inserir Geração**” e, em seguida, selecione o ponto da rede onde o cliente está localizado;
- 3º. Será aberta uma janela chamada “**Gerador**”. Em Dados Básicos, insira a potência da usina em Snom (kVA) — utilizamos fator de potência unitário para GD, portanto a potência em kVA será igual à potência de geração. Preencha também o tipo de ligação como Y-Aterrado.
- 4º. Em seguida, na aba “**Demanda**”, informe apenas a potência em kW da MiniGD nos patamares manhã e tarde, e confirme a ação

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 35 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

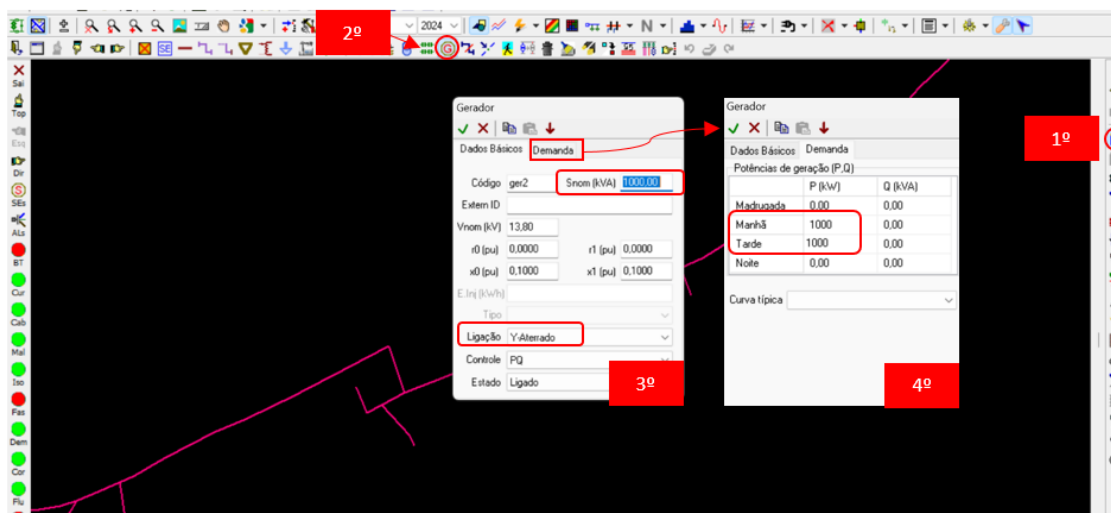


Figura 34 – Inserir apenas a geração na barra de MT

4.56. Executar o fluxo de potência e analisar os resultado

Após inserir a geração, rodar o cálculo de fluxo de potência e verificar os seguintes pontos críticos:

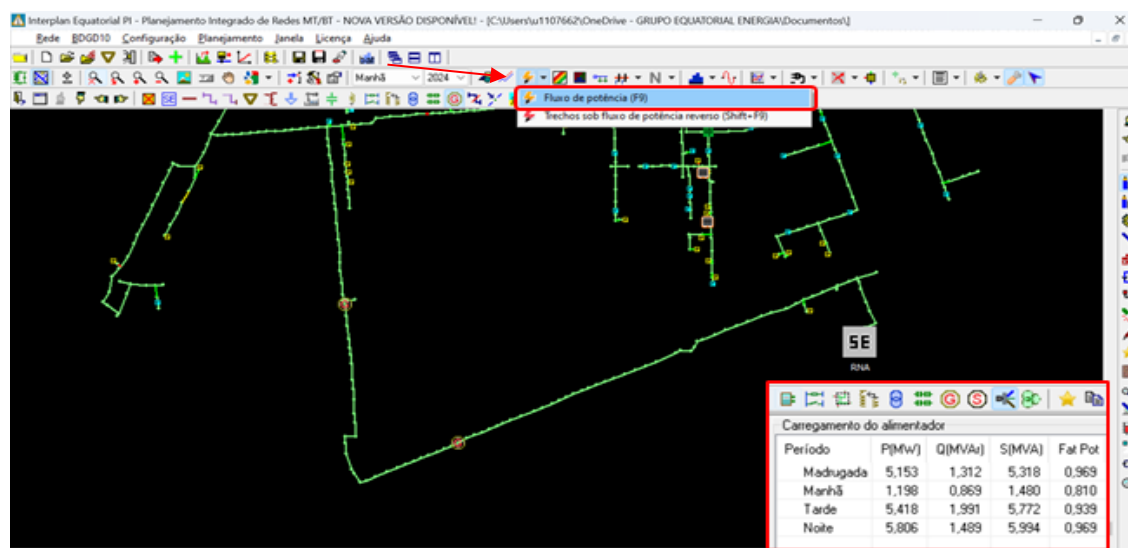


Figura 35 – Execução de fluxo de carga e Carregamento do alimentador

A) Tensões nas barras próximas à usina - Confirmar se permanecem entre 0,93 e 1,05 pu;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 36 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

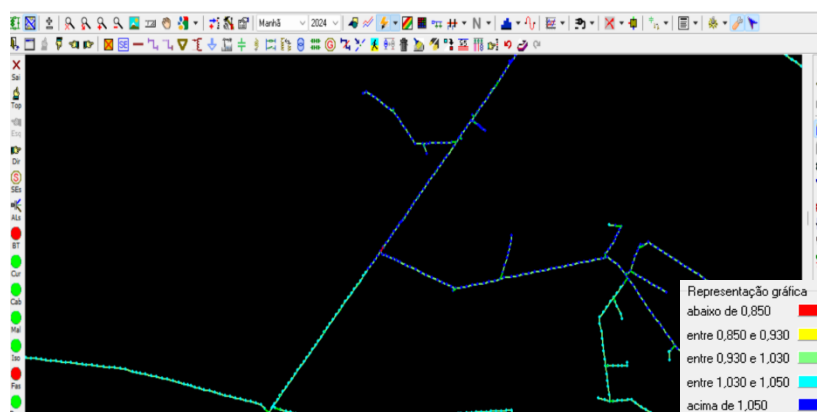


Figura 36 – Limites de tensão em p.u

Nota 7: A representação gráfica de sobretensão e sobrecarga é semelhante; porém, no INTERPLAN, a diferenciação ocorre pelo local onde o problema é indicado. Quando houver sobretensão, ela será representada nas barras, que correspondem aos pontos destacados na figura 36. Já no caso de sobrecarga, a indicação aparecerá nos condutores, conforme ilustrado na figura 37.

B) Carregamento dos condutores - Verificar sobrecarga após a inclusão da Minigeração;

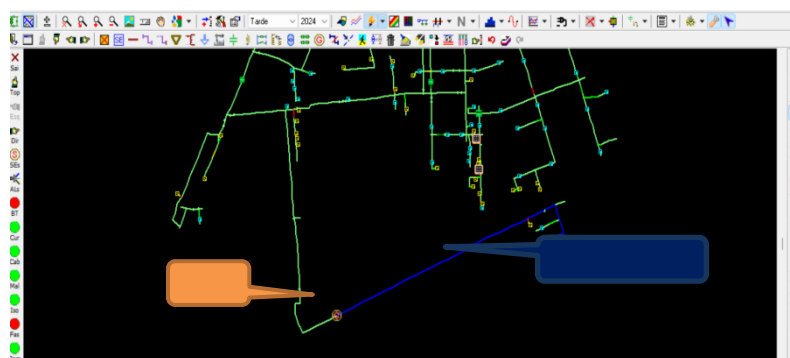


Figura 37 – Exemplo de sobrecarga no condutor após a GD

Nota 8: Para casos em que já exista sobrecarga nos condutores devido ao excesso de carga, avalie se a geração proporciona algum alívio.

C) Inversão de Fluxo de Potência - Avaliar se ocorre fluxo inverso no alimentador — especificamente no disjuntor de saída — considerando os patamares da manhã ou tarde, em dias úteis (DU) ou finais de semana (sábado (SA) e domingo (DO));

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 37 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

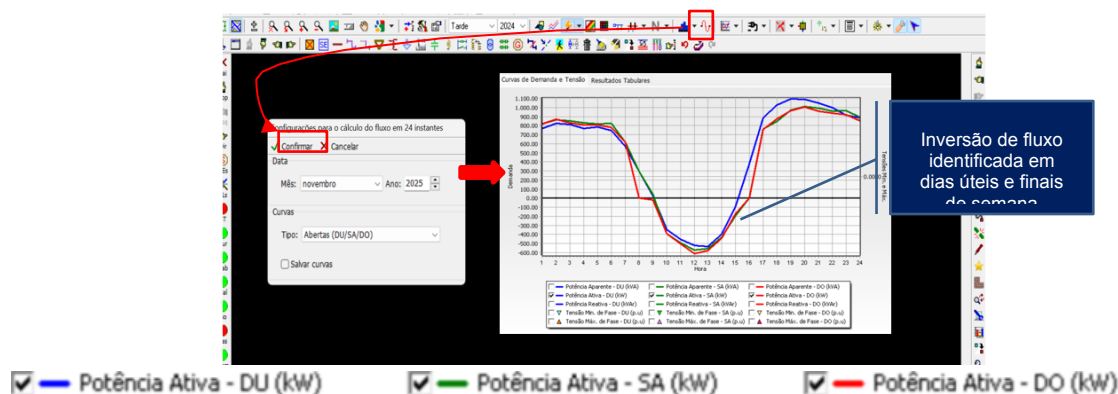


Figura 38 – Verificação da Inversão de Fluxo com a curva dos 24 instantes

4.57. Aplicação do ART 73 - Resolução 1000/2021 e Resolução 1059/2023

O Artigo 73 das Resoluções ANEEL 1000 e 1059 estabelece as ações que devem ser avaliadas quando a conexão de geração distribuída provocar inversão de fluxo, violação de tensão ou qualquer comprometimento operacional da rede.

Entretanto, conforme diretriz interna da Gerência, a aplicação do Art. 73 somente é obrigatória quando a minigeração solicitada for, de fato, a causadora da perturbação. Se o alimentador já apresenta fluxo inverso antes da inclusão da GD, não se aplica o Art. 73, pois o cliente não é o agente responsável pela condição existente.

Assim, o Engenheiro deve, obrigatoriamente, verificar se a inversão de fluxo ocorre exclusivamente após a inserção da usina. Essa verificação consiste em comparar o carregamento do circuito antes e depois da conexão da minigeração, conforme comentando na alínea “c” do item 9.1.2, utilizando a curva de 24 instantes para observar o comportamento horário do alimentador.

Somente quando ficar comprovado que a usina altera o sentido do fluxo ou gera violação técnica adicional é que o Art. 73 deve ser aplicado, seguindo a análise das cinco alternativas para identificar a solução mais adequada.

A imagem abaixo ilustra o passo a passo dessa ferramenta, que permite identificar com precisão em que momento o sentido do fluxo é alterado em função da inserção da geração.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 38 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

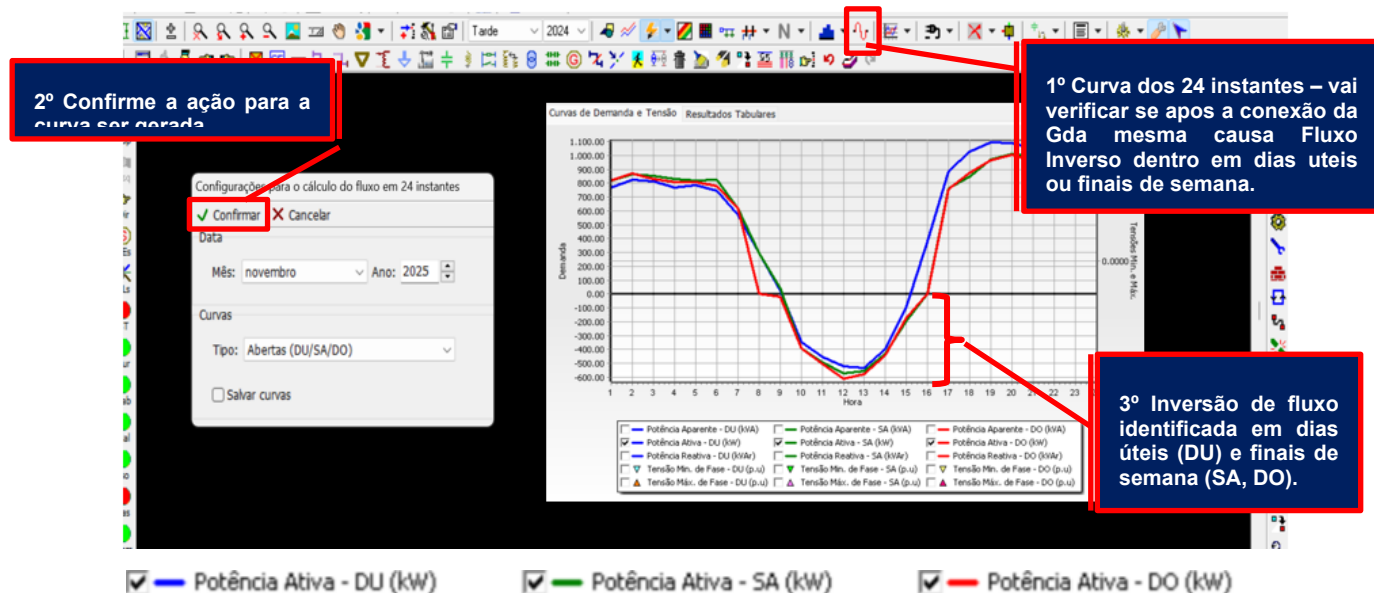


Figura 30 – identificação do fluxo inverso com a curva dos 24 instantes

4.57.1. Análise das 5 alternativas

Após identificar que a usina provoca fluxo inverso no sistema, é necessário realizar a análise das cinco alternativas previstas no Artigo 73 da Resolução 1000/2021 (e aplicável também à Resolução 1059/2023). Essas alternativas devem ser avaliadas para definir a solução mais adequada que elimine a perturbação identificada. As cinco alternativas são:

I. Reconfiguração dos circuitos e remanejamento da carga:

Refere-se a ajustar a topologia da rede, trocando chaves, transferindo cargas entre alimentadores ou reorganizando trechos do sistema para aliviar sobrecargas ou resolver problemas de tensão provocados pela GD. Caso essa alternativa seja tecnicamente viável, deve-se elaborar Nota Técnica correspondente, sem necessidade de avançar para a avaliação das alternativas 2, 3, 4 e 5.

II. Definição de outro circuito elétrico para conexão da geração distribuída:

Significa conectar a usina em alimentador expresso ou circuito que apresente melhores condições elétricas (tensão, carregamento, curvatura do sistema), utilizar essa opção apenas se a Subestação não apresentar fluxo inverso antes (com as reservas de potência) ou após a conexão da GD. Caso seja considerada viável, deve-se elaborar Nota Técnica correspondente, sem necessidade de realizar a avançar para avaliação das alternativas 1, 3, 4 e 5.

III. Conexão em nível de tensão superior ao disposto no inciso I do caput do art. 23:

A GD deve ser conectada em tensão superior à inicialmente solicitada (ex.: instalar em MT ao invés de BT, ou em AT ao invés de MT).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 39 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

IV. Redução da potência injetável de forma permanente:

A potência máxima da usina é reduzida de forma definitiva para garantir que não haja violação de tensão, fluxo inverso ou sobrecarga.

V. Redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica;

A potência da usina é limitada somente nos horários em que ocorre risco técnico, como inversão de fluxo ou sobretensão. Para identificar esses horários, utiliza-se a curva de 24 patamares do INTERPLAN, que mostra o comportamento hora a hora da carga e permite visualizar exatamente em que momento do dia a geração passa a causar a perturbação.

Com base nessa análise, define-se:

- Os horários específicos em que a usina deve operar com potência reduzida (ex.: 12h–15h); ou
- Uma limitação dinâmica, ajustando automaticamente a potência conforme a variação da carga da rede – **não aplicamos**, pois não há controle operacional para isso.

4.58. Cálculo da máxima potência disponibilizada no ponto de conexão

4.58.1. Para todas as obras indicadas, é obrigatório realizar o cálculo da máxima potência que o sistema suporta no ponto de conexão. Esse cálculo é essencial para garantir a precisão técnica do estudo e determinar corretamente a participação financeira do cliente na obra.

Como realizar o cálculo:

1. Aumente gradualmente a potência de geração do cliente no INTERPLAN, simulando valores acima da potência solicitada.
2. Continue elevando a potência até que ocorra a primeira violação de qualquer um dos critérios técnicos que justificam a necessidade de obras:
 - Sobretensão no ponto de conexão ou em barras adjacentes;
 - Sobrecarga no transformador da subestação;
 - Sobrecarga nos cabos/alimentadores;
 - Inversão de fluxo em condições inadequadas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 40 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

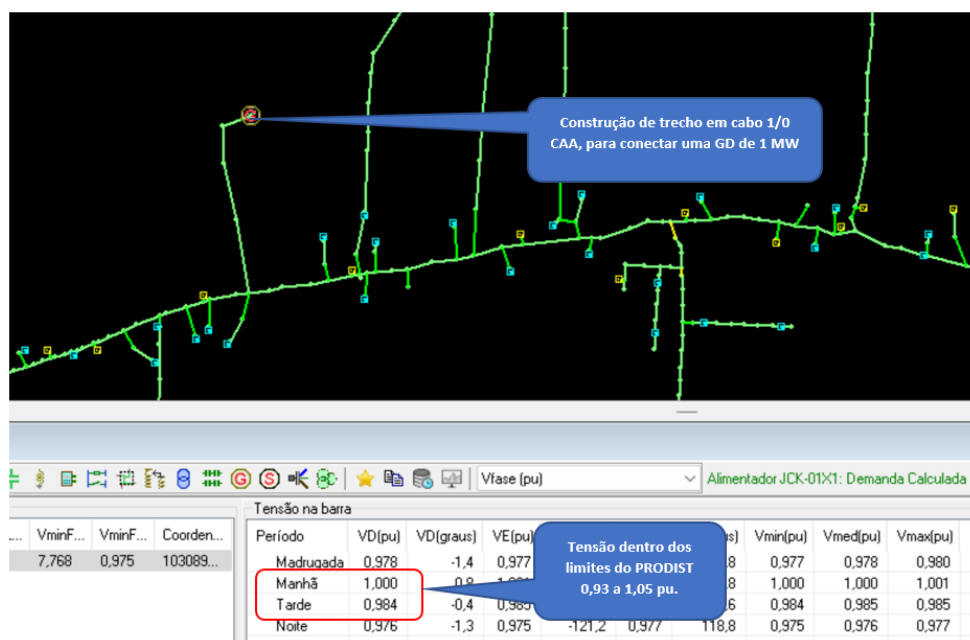


Figura 31 – Situação do ponto de conexão do cliente com a GD

3. Registre o valor máximo da potência imediatamente antes da violação. Esse é o limite técnico disponível no ponto de conexão.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 41 de 59
Título: Analise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

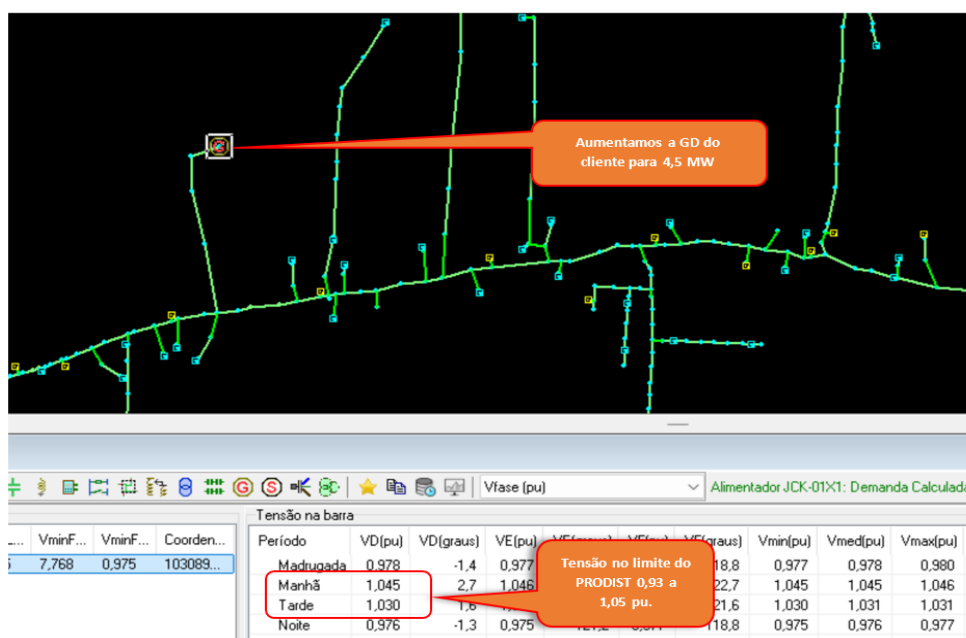


Figura 32 – Situação do ponto de conexão do cliente após aumento de potência

4.59. Identificação de Pontos de Suprimento em Condição Crítica

Antes de iniciar o estudo no ANAREDE, é necessário identificar o ponto de suprimento (regional elétrica) em que a usina será conectada e verificar se esse ponto apresenta alguma condição crítica, como obras estruturais previstas ou ocorrência de fluxo inverso.

4.59.1. Conhecer o cenário operacional do sistema

Antes de analisar qualquer usina, o Engenheiro deve compreender a condição atual do ponto de suprimento. Para isso, é essencial manter interlocução com os engenheiros de Planejamento da sua Distribuidora, que possuem o panorama das seguintes informações:

- trechos e subestações que já operam em carga elevada;
- pontos da rede que já possuem obras estruturantes previstas;
- regiões críticas por restrição de tensão, carregamento ou limites da Rede Básica.

Esse conhecimento permite identificar rapidamente quando o ponto de suprimento já possui restrições prévias independentes da minigeração solicitada.

4.59.2. Atualizar a base do regional elétrico no ANAREDE

O passo seguinte é atualizar a base elétrica do regional em que será realizado o estudo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 42 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação:			
☐ Público	☐ Interno	☐ Restrito	☐ Confidencial

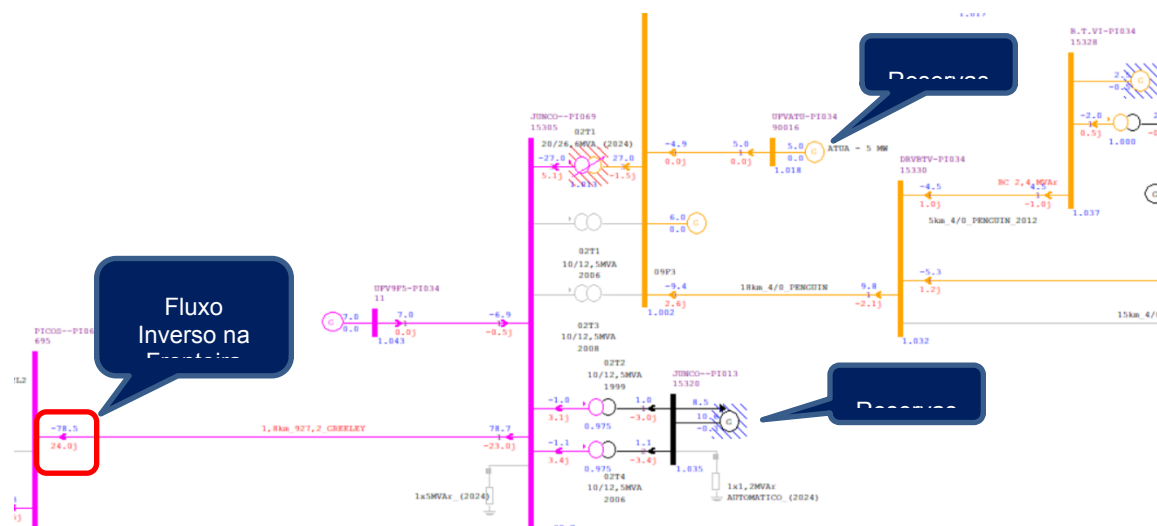


Figura 33 – Exemplo de reservas mais fluxo inverso na fronteira

Ao trabalhar com uma base atualizada, o Engenheiro conseguirá:

- inserir corretamente toda a reserva de potência existente no eixo (alimentadores + subestações do regional);
- verificar se a reserva técnica já consome quase toda a capacidade do sistema;
- identificar se já existe fluxo inverso para a fronteira com a Rede Básica, mesmo antes da inclusão do cliente.

Caso o fluxo inverso já esteja presente no sistema, ou a inserção da usina intensifique esse fluxo, isso indica alta criticidade operacional.

4.59.3. Verificar a margem disponível na fronteira da Rede Básica

Após identificar que há fluxo inverso ou forte tendência de ocorrê-lo, é obrigatório consultar o Mapa de Margem do ONS, disponível no link: [Mapa ONS](#). Essa consulta permite visualizar a margem de potência disponível nos pontos de fronteira.

Se a fronteira já se encontra em condição crítica, qualquer incremento de geração distribuída pode agravar a exportação, justificando maior rigor na análise.

4.59.4. Conclusão da criticidade

O ponto de suprimento deve ser considerado crítico quando:

- já existe fluxo inverso antes da inclusão da usina;
- a reserva técnica atual consome praticamente toda a carga do sistema;
- há indicação de obras estruturantes pelo Planejamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 43 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

- há restrição de margem na fronteira com a Rede Básica;
- a usina solicitada gera ou intensifica o fluxo inverso para a fronteira.

4.60. Procedimento para Inserção da Minigeração no Anarede

A análise em ANAREDE é aplicada nos casos em que a potência da minigeração pode provocar impacto mensurável nas condições operativas das subestações do Grupo Equatorial Energia ou da Rede Básica. De forma geral, o estudo no ANAREDE é necessário quando ocorrer uma das situações abaixo:

- **A potência instalada da minigeração é igual ou superior a 500 kW**, valor a partir do qual é possível identificar efeitos relevantes no carregamento dos transformadores, níveis de tensão e eventuais inversões de fluxo nas subestações do ponto de suprimento; ou
- **O ponto de suprimento apresenta condição crítica**, com carregamentos elevados ou necessidade já identificada de obras estruturantes, situação em que qualquer incremento adicional de potência mesmo inferior a 500 kW pode resultar em sobrecarga, piora dos níveis de tensão ou aumento significativo da inversão de fluxo para a Rede Básica.

4.60.1. Principais Ferramentas do ANAREDE

A interface do ANAREDE disponibiliza um conjunto de ferramentas essenciais para a construção do caso elétrico, inserção de novos elementos e execução da análise de fluxo de potência. A figura abaixo destaca os principais recursos utilizados no processo de modelagem e avaliação da minigeração:

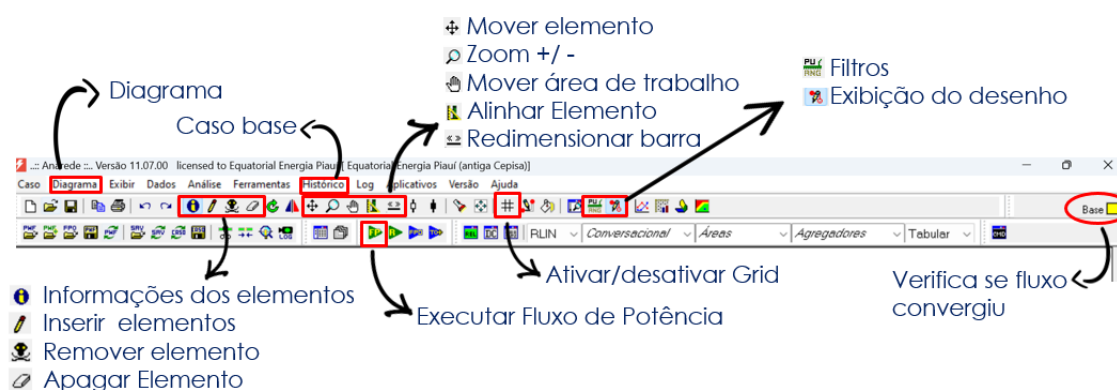


Figura 34 – Principais ferramentas utilizadas na simulação

- **Caso Base/ Histórico**: permite carregar o arquivo base do sistema antes da inserção da minigeração.
- **Diagrama**: abre o ambiente gráfico onde é possível visualizar e editar o sistema elétrico.
- **Ferramentas de edição**: incluem comandos para visualizar informações dos elementos, inserir, mover, alinhar, redimensionar ou apagar componentes do diagrama.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 44 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

- **Zoom e navegação:** possibilitam aproximar, afastar e deslocar a área de trabalho para facilitar a edição.
- **Filtros e Exibição do Desenho:** auxiliam na visualização de barras, cargas, linhas, transformadores e demais elementos da rede.
- **Ativar/Desativar Grid:** habilita ou desabilita a grade para facilitar o alinhamento dos elementos no diagrama.
- **Execução do Fluxo de Potência:** botão responsável por rodar o cálculo e verificar o comportamento elétrico do sistema após a inserção da minigeração.
- **Indicador de Convergência:** sinaliza se o fluxo de potência convergiu, condição necessária para validar os resultados da simulação.

4.61. Modelagem de minigeração do ANAREDE

A modelagem da minigeração no ANAREDE exige a correta representação dos elementos elétricos que compõem o ponto de conexão e o caminho até a subestação. A seguir são destacados os principais componentes utilizados no diagrama e suas funções:

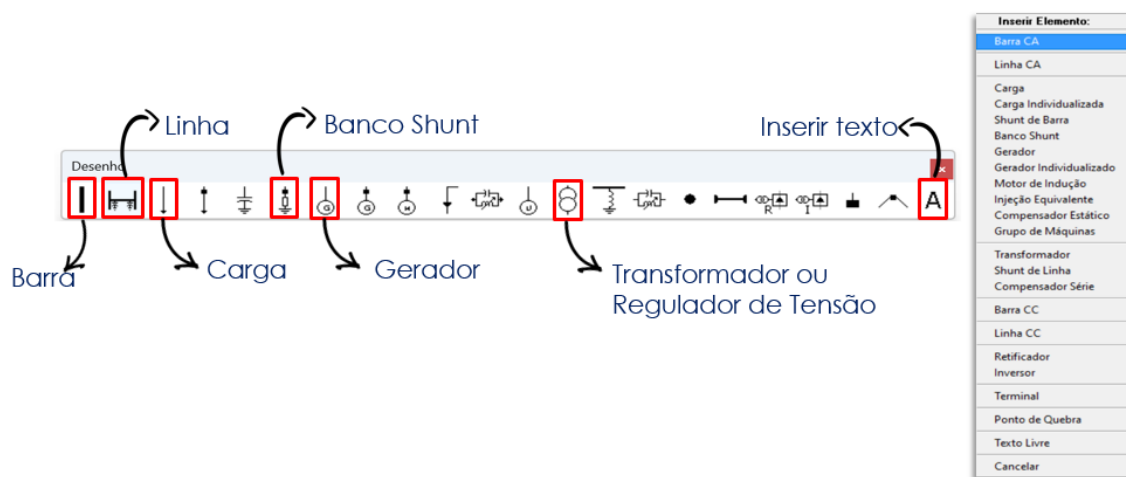


Figura 35 – Principais ferramentas para modelar no ANAREDE

4.61.1. Barra/Geração

Elemento fundamental da modelagem; cada ponto de conexão, nó da rede ou terminal elétrico deve ser representado por uma barra CA.

- **Número e Nome:** deve-se criar uma numeração inédita no sistema (que não esteja sendo utilizada por nenhuma outra barra) e definir um nome identificando o ponto de conexão ou função da barra;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 45 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

- **Tensão (kV / pu):** informar a tensão nominal 1,0 pu.
- **Tipo da Barra:** normalmente **PQ**, para barras com carga ou geração;
- **Área / Zona:** conforme organização adotada no caso base de cada distribuidora.
- **Grupo Limite de Tensão:** utilizado para garantir o respeito aos limites do PRODIST.
- **Modo de Visualização:** define como a barra será exibida no diagrama, preferencialmente utilizar visualização normal;
- **Geração:** elemento modelado para representar a minigeração do cliente. Permitirá inserir potência ativa (P) e reativa (Q), respeitando o modo de operação definido no estudo.

Após preencher os campos necessários, basta clicar em **Inserir** para adicionar a barra ao modelo.

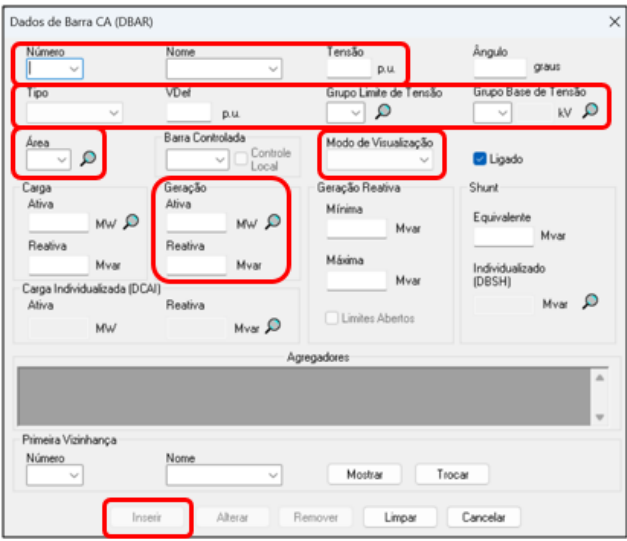


Figura 36 – Dados da barra CA a serem preenchidos

4.61.2. Linha

Utilizada para representar o circuito que interliga duas barras, incluindo ramais, alimentadores e trechos de rede até o ponto de conexão do cliente. Para inseri-la no ANAREDE, devem ser definidos os seguintes parâmetros essenciais:

- **Número:** criar uma numeração inédita para o circuito, não utilizada em outra linha do sistema.
- **Barra De / Barra Para:** selecionar as barras de origem e de destino que a linha irá interligar.
- **Resistência, Reatância e Susceptância:** preencher com os valores correspondentes ao tipo de cabo utilizado. Conforme a planilha de parâmetros adotada pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 46 de 59
	Título: Análise de Conexão de Minigeração			Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
	Classificação da informação:	Público	Interno	Restrito	Confidencial

- **Capacidade (Nominal / Emergência):** informar os limites térmicos do cabo, permitindo que o fluxo de potência identifique eventuais sobrecargas. Conforme a planilha de cabos adotada pela distribuidora.

Após preencher os campos necessários, basta clicar em **Inserir** para adicionar o circuito ao diagrama.

The screenshot displays the ETAP software interface. The main window is titled 'Dados de Circuito CA (DUI)'. It contains several input fields and buttons. The 'Número' field is highlighted with a red box. A red arrow points from this field to the 'Tipologia da Rede' window, which is also highlighted with a red box. The 'Tipologia da Rede' window shows various network parameters and a table of data. The table has columns for 'ANEXOS' and 'ANEXOS'.

Figura 37 – Dados da linha a serem preenchidos

4.61.3. Carga

Representa os consumos existentes no alimentador ou cargas locais da unidade consumidora.

4.61.4. Banco Shunt (Capacitor/Reator)

Inserido quando necessário para compensação reativa. Os parâmetros essenciais são:

- **Tipo de Controle:** normalmente configurado como “Discreto”, permitindo selecionar estágios definidos de injeção de reativo.
- **Limite de Operação:** definir o limite mínimo e máximo de tensão para atuação (ex.: de 1,00 pu a 1,05 pu).
- **Número:** criar uma numeração inédita para identificar o banco shunt na modelagem.
- **Injeção (Mvar):** valor ou estágio de injeção do capacitor/reator, conforme padrão definido pela distribuidora (*Verificar Tabela 1*).
- **Unidades:** informar o número de bancos que vai instalar.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 47 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Tabela 3 – Bancos de Capacitor e Reatores

Equipamento	Potência (MVar)	Tensão Nominal (kV)
Banco de Capacitor	1,2	13,8
Banco de Capacitor	1,2	23
Banco de Capacitor	1,2	34,5
Banco de Capacitor	1,8	13,8
Banco de Capacitor	1,8	23
Banco de Capacitor	1,8	34,5
Banco de Capacitor	2,4	13,8
Banco de Capacitor	2,4	23
Banco de Capacitor	2,4	34,5
Banco de Capacitor	3	13,8
Banco de Capacitor	3	23
Banco de Capacitor	3	34,5
Banco de Capacitor	3,6	13,8
Banco de Capacitor	3,6	23
Banco de Capacitor	3,6	34,5
Banco de Capacitor	5	69
Banco de Capacitor	5	138
Banco de Capacitor	10	138
Reator	2,4	23
Reator	2,4	34,5
Reator	5	69
Reator	7	138

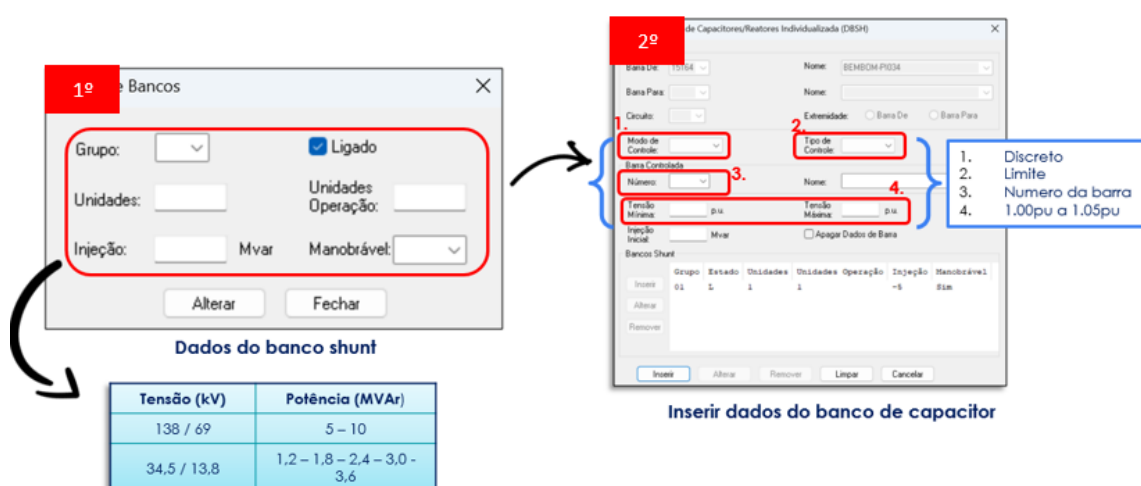


Figura 38 – Dados do banco shunt a serem preenchidos

Os valores de potência (Mvar) devem ser inseridos conforme a necessidade do sistema. Cada nível de tensão possui bancos shunt com potências padronizadas. Para os níveis de 138 kV, utilizam-se bancos de 5 Mvar e 10 Mvar e 69 kV apenas bancos de 5,0 Mvar. Já para os níveis de 34,5 kV, 23 kV e 13,8 kV,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 48 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

os bancos disponíveis são de 1,2 Mvar, 1,8 Mvar 2,4 Mvar, 3,0 Mvar e 3,6 Mvar, conforme o padrão construtivo adotado.

4.61.5. Transformador ou Regulador de Tensão

Utilizado quando o ponto de conexão envolve mudança de nível de tensão ou quando há regulador ao longo do eixo elétrico.

Na modelagem, o que diferencia o regulador de tensão do transformador é a barra em que cada equipamento está conectado, pois o procedimento de inserção no ANAREDE utiliza a mesma interface para ambos. Dessa forma, é necessário apenas selecionar corretamente as barras de origem e destino e preencher os parâmetros elétricos correspondentes (resistência, reatância, taps, defasagem, etc.).

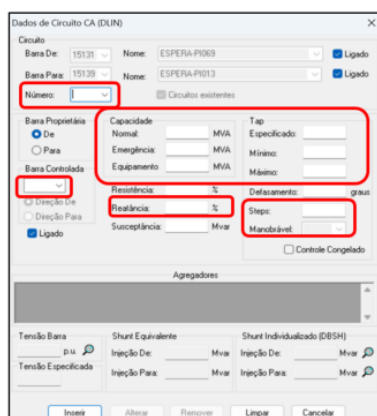
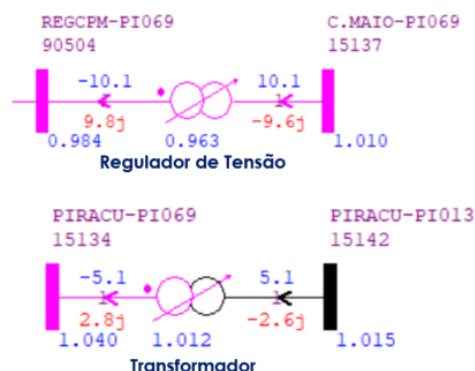



Figura 38 – Dados do transformador/RT a serem preenchidos

Nota 9: Os parâmetros elétricos estão na primeira aba do anexo IV “Parâmetros LT e Tabela de Cabos_EQTL”

4.61.6. Inserir texto

Ferramenta utilizada para descrever elementos, indicar barras, identificar a GD, esclarecer trechos de rede e documentar o diagrama.

4.62. Etapa Para análise inicial no Anarede

Inicialmente precisamos abrir o caso base no anarede, Abra o ANAREDE, acesse o menu Histórico e localize a pasta que contém o caso base do regional elétrico que será analisado. Em seguida, selecione o caso histórico correspondente ao estudo que será iniciado, feito isso, seguir o passo a passo abaixo:

- Ao abrir o caso, o sistema exibirá a tela de seleção do patamar horário de carga. Para análise de geração solar, devem ser utilizados os patamares Leve e Média.

Nota 10: O patamar de carga Pesada só deve ser utilizado em estudos de Autoprodutor, Bess ou Geração Eólica, pois são fontes que não dependem da radiação solar para operar.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 49 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

- Após selecionar o patamar horário desejado, o próximo passo é carregar o diagrama elétrico. Para isso, clique em Diagrama; a pasta contendo o arquivo .IST será exibida. Selecione esse arquivo para que o ANAREDE gere a representação gráfica completa do regional elétrico associado ao estudo.

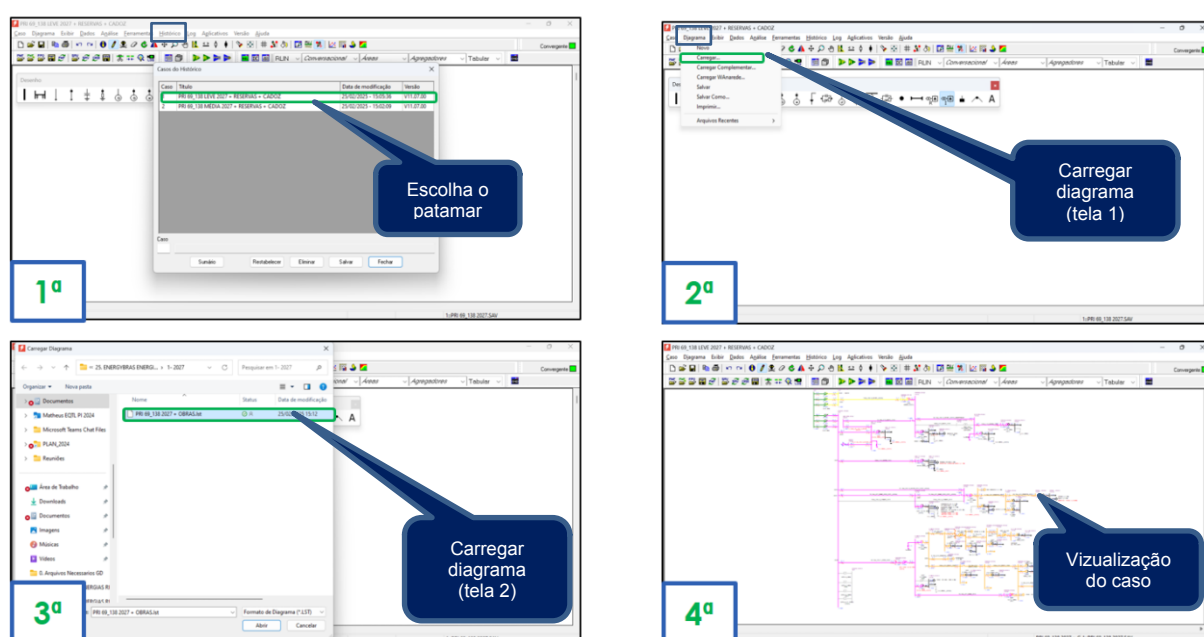


Figura 39 – Passo a passo para abrir caso base no ANAREDE

4.62.1. Carregamento e validação do diagrama

Ao abrir o caso base, verificar a integridade do diagrama elétrico e confirmar a convergência da base. Esse passo assegura que o modelo está consistente para prosseguir com as análises.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 50 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: Público Interno Restrito Confidencial			

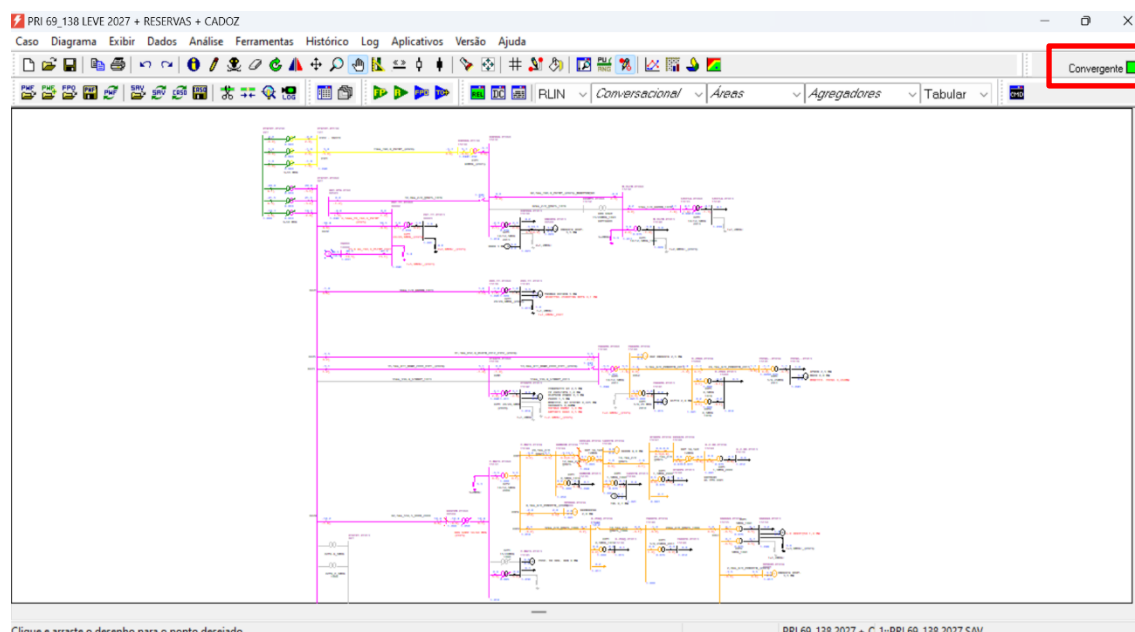


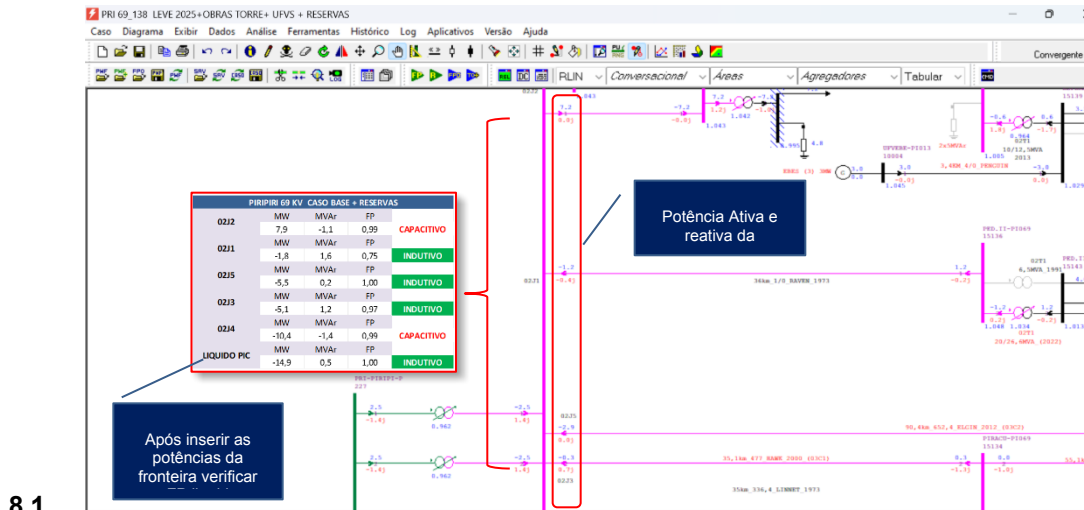
Figura 40 – caso base convergente

4.62.2. Conferência das reservas de potência

Garantir que todas as reservas da região estejam corretamente inseridas no modelo, considerando que elas impactam diretamente o fluxo de potência (FP) e o comportamento da fronteira com a Distribuidora.

4.62.3. Levantamento das potências ativas e reativas por eixo

Registrar as potências ativa e reativa por linha do ponto de suprimento, permitindo calcular o valor líquido e verificar eventuais transgressões do fator de potência ou inversão de fluxo.



8.1

Figura 41 – Verificando o F.P com as reservas antes de inserir a nova GD

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 51 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

4.63. Simulação de fluxo de potência no Anarede

4.63.1. Cenário 01 - Geração conectada na barra da subestação

Esses casos se aplicam quando, após a análise inicial no INTERPLAN, a conexão da minigeração foi enquadrada no alimentador, porém a geração possui potência igual ou superior a 500 kW ou o alimentador está localizado em um regional elétrico crítico.

Nessas situações, é obrigatório avaliar também o impacto da GD diretamente na barra da subestação.

Procedimento:

Abrir o caso base no ANAREDE, conforme demonstrado nos passos anteriores e Identificar a subestação onde a GD será conectada.

- 1º. Na barra de ferramentas, clicar no ícone  e,
- 2º. Em seguida, clicar sobre a **barra da subestação**.
- 3º. No campo **Geração**, inserir a **potência ativa total da GD**. No campo de **potência reativa**, inserir **zero**, pois utilizamos **fator de potência unitário** para simular o *pior caso* de impacto na rede. Confirmar as alterações.
- 4º. **Rodar o fluxo de carga** para avaliar tensões, carregamentos e o comportamento da fronteira.

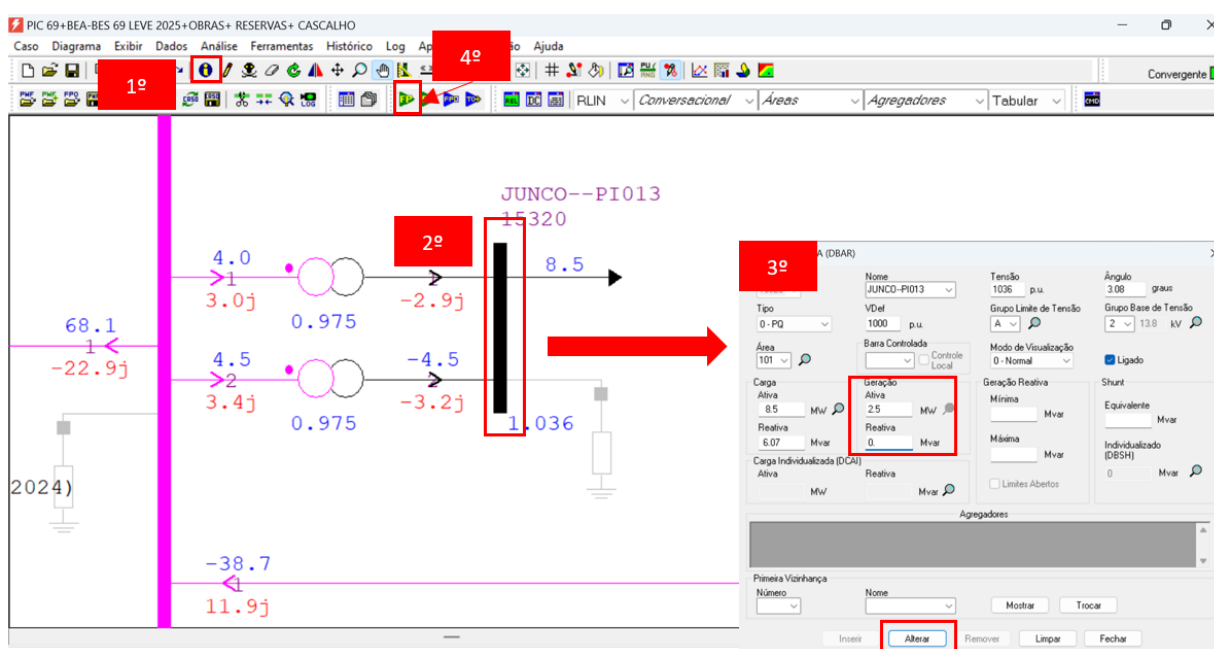


Figura 42 – Demonstração da geração na barra da SE

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 52 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.63.2. Cenário 02 - Geração via Alimentador Expresso

Esse cenário se aplica quando a conexão da GD será feita por meio de um novo alimentador expresso derivado da barra da subestação até o ponto de geração.

Procedimento:

1º. Inserir nova barra para o ponto de geração (**verificar item 11.4**)

- Na barra de ferramentas, clicar em Desenhar Elemento → Barra.
- Posicionar a nova barra no diagrama e preencher os dados elétricos: tensão, nome, área, nível de tensão e geração.

Nota 11: Ao criar a barra do alimentador expresso, não esquecer de preencher a potência de geração. Sem esse preenchimento, o ANAREDE não permitirá inserir o ícone de geração conforme descrito no passo 2º.

2º. Inserir o gerador na nova barra

- Clicar em Gerador na barra de ferramentas.
- Conectar o gerador à barra recém-criada, representando a usina de GD.

3º. Criar a linha do alimentador expresso

- Clicar em Linha na barra de ferramentas.
- Definir o “de/para” clicando primeiro na barra da subestação (SE) e, em seguida, na barra da geração.
- dados de cabo (obtido conforme tabela de parâmetros/cabos).

4º. Executar o fluxo de potência

- Após modelar o alimentador expresso e a GD, rodar o fluxo de carga no ANAREDE para avaliar tensões, carregamentos, fluxo de potência e eventuais inversões no eixo SE–GD.

Nota 12: Utilizar os dados de traçado e comprimento obtidos via KMZ, por apresentarem maior aderência à realidade do sistema, esse arquivo deverá ser anexado a nota SAP junto com a nota técnica para cálculo de orçamento.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 53 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

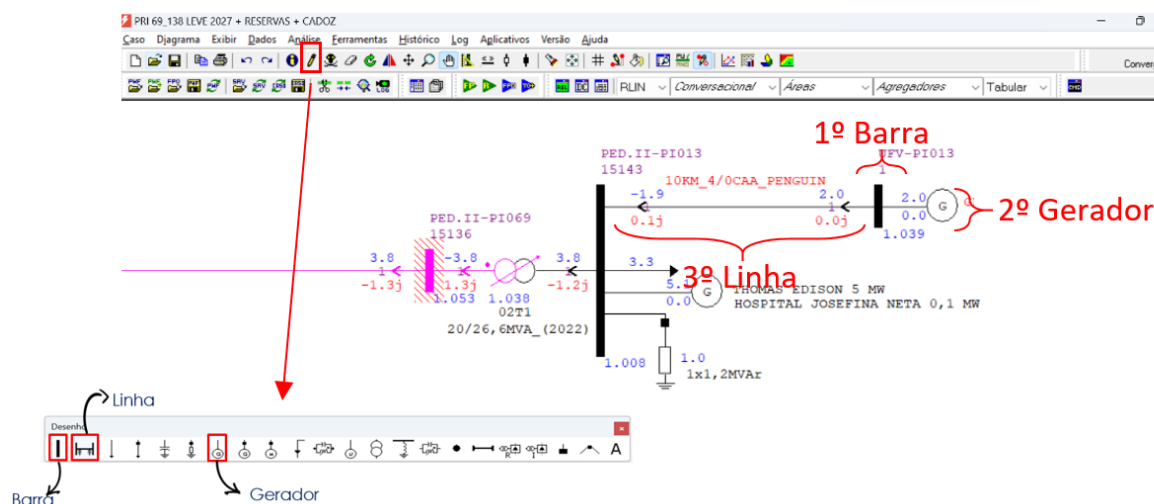


Figura 43 – Demonstração de geração conectada em alimentador expresso

4.63.3. Cenário 03 – Alimentador Expresso para Autoprodutor (Carga + Geração)

Autoprodutor é a unidade que consome e gera energia no mesmo ponto de conexão, operando simultaneamente como carga e como geradora. Nesse caso, a GD é conectada diretamente ao ponto onde também existe demanda, de modo que parte ou toda a energia consumida pela unidade pode ser suprida pela própria geração.

O processo é semelhante ao Cenário 02 (Alimentador Expresso), porém, neste caso, além da geração, é necessário modelar a carga da unidade consumidora.

Procedimento:

1º. Inserir nova barra para a unidade Autoprodutora (verificar item 11.4)

- Na barra de ferramentas, clicar em Desenhar Elemento → Barra.
- Inserir a barra no diagrama e preencher todas as informações elétricas (tensão, nome, área etc.).

Nota 13: Ao criar a barra do alimentador expresso, não esquecer de preencher a Carga e a Potência de geração. Sem esse preenchimento, o ANAREDE não permitirá inserir o ícone de Carga e Geração conforme descrito no passo 2º. Inserir a carga da unidade.

Nota 14: Utilizar ao F.P 0,92 para calcular o reativo da carga do cliente.

2º. Inserir o gerador na nova barra

- Clicar em Carga e em Gerador na barra de ferramentas.
- Conectar o gerador à barra recém-criada, representando a usina de GD.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 54 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

3º. Criar a linha do alimentador expresso

- Clicar em Linha na barra de ferramentas.
- Definir o “de/para” clicando primeiro na barra da subestação (SE) e, em seguida, na barra da geração.
- dados de cabo (obtido conforme tabela de parâmetros/cabos).

4º. Executar o fluxo de potência

- Após modelar o alimentador expresso e a GD, rodar o fluxo de carga no ANAREDE para avaliar tensões, carregamentos, fluxo de potência e eventuais inversões no eixo SE–GD.

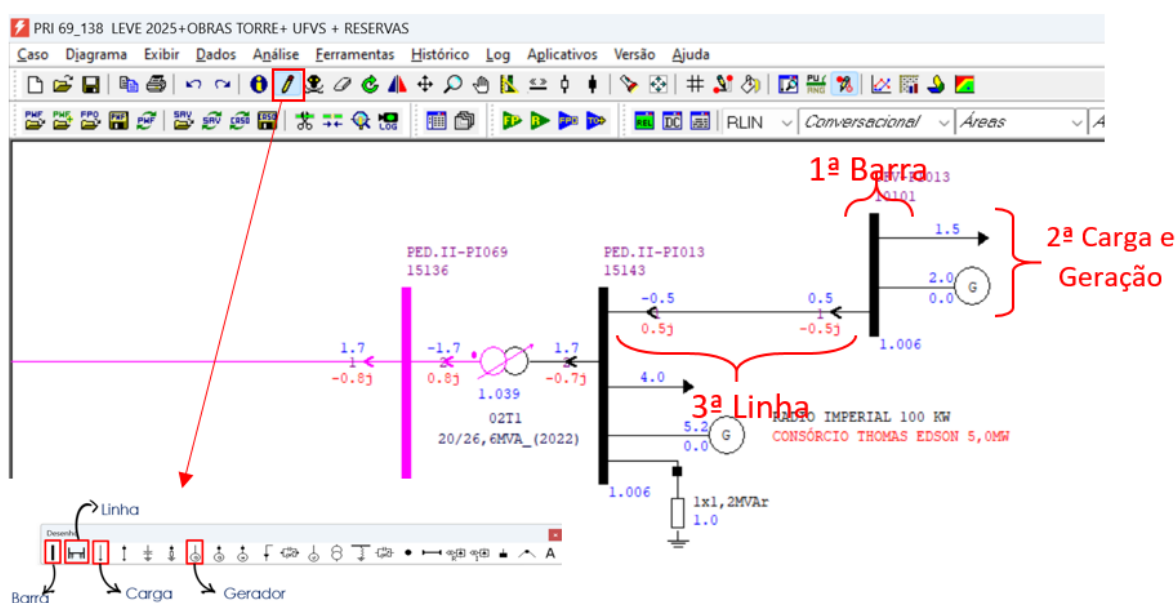


Figura 44 – Demonstração de geração conectada em alimentador expresso autoprodutor

4.63.4. Indicação de Obras no ANAREDE – Estratégias de Mitigação Pós-Simulação

Após a inserção da geração distribuída no modelo elétrico e execução das simulações de fluxo de potência, é fundamental avaliar se a usina causa sobretensão, inversão de fluxo, sobrecarga ou alterações indesejadas no fator de potência. Quando qualquer uma dessas condições for identificada, o Engenheiro deve avaliar e propor medidas mitigadoras, conhecidas como indicação de obras, com base nos ajustes listados abaixo.

Ressalta-se que essas ações devem ser aplicadas de forma técnica e progressiva, começando pelas soluções mais simples e avançando para intervenções estruturais somente quando necessário.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 55 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

4.63.5. Compensação Reativa

Quando a simulação indicar fator de potência inferior a 0,95 ou excesso de potência reativa circulando na rede, deve-se considerar a instalação de banco de capacitores ou de reatores. **Esses equipamentos podem ser alocados:**

- Na barra da Subestação;

Essa medida melhora o fator de potência, reduz perdas elétricas e auxilia na estabilização do nível de tensão da região.

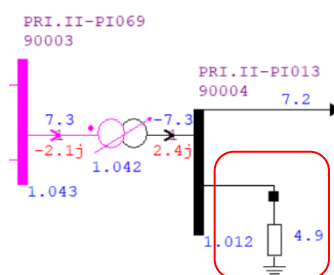


Figura 45 – Equipamento de compensação reativa

4.63.6. Reguladores de Tensão em Alta Tensão (AT)

Quando a simulação indicar desvios de tensão em nível de Alta Tensão (tipicamente na barra de 69 kV da Subestação), pode ser necessária a instalação ou o reforço de reguladores de tensão de AT. Diferentemente dos reguladores utilizados na rede de distribuição (MT), os reguladores de AT são aplicados no lado de alta da subestação, atuando diretamente no controle do nível de tensão que alimenta todos os alimentadores derivados.

Essa medida deve ser considerada quando:

- A inserção da GD provoca elevação da tensão no barramento de 69 kV;
- Há sensibilidade do sistema às variações de tensão da Rede Básica;
- Alimentadores longos apresentam reflexos de tensão decorrentes da geração local.

O regulador de AT ajusta o nível de tensão da barra de maneira mais ampla, reduzindo o impacto da GD em toda a subestação.

Nota 15: Recomenda-se aplicar esta alternativa somente após esgotar soluções menos complexas, devido ao maior impacto operacional e ao custo associado a equipamentos em Alta Tensão (AT). Destaca-se que o padrão construtivo do Grupo Equatorial adota exclusivamente reguladores de tensão em AT no nível de 69

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Pagina: 57 de 59
Título: Analise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: <u> </u> Público <u> </u> Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

A escolha do novo condutor deve seguir os padrões da Distribuidora, considerando a extensão do trecho a ser reforçado, e deve ser realizada com base na planilha “**Parâmetros LT e Tabela de Cabos_EQTL**”.

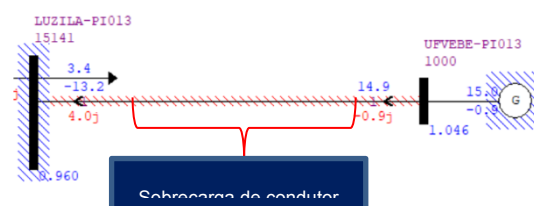


Figura 48 – Demonstração de sobrecarga de condutor

4.63.9. Aplicação das Medida

Após definir a solução técnica adequada, o Engenheiro deve:

- 1º. Implementar a medida no ANAREDE;**
- 2º. Reexecutar o fluxo de potência pa’ra validar sua eficácia;**
- 3º. Registrar na Nota Técnica:**
 - A condição violada,
 - A solução indicada,
 - O resultado após a mitigação.

Somente após confirmar que as violações foram eliminadas, a obra deve ser considerada válida para composição do orçamento e encaminhamento ao cliente.

4.64. Emissão de nota técnica de acesso de minigeração distribuída

Deve ser emitida Nota Técnica para toda minigeração acima de 1 MW que envolva obras de melhoria, ou para empreendimentos cuja conexão exija a aplicação do Art. 73 (estudo de inversão de fluxo de potência). Para unidades de menor porte, a emissão será necessária apenas quando houver condicionantes relacionadas a obras estruturais no sistema.

Empreendimentos com obras de interligação ou unidades inferiores a 1 MW, quando não enquadrados nas condições acima, não necessitam de emissão de Nota Técnica.

As Notas Técnicas devem seguir obrigatoriamente os modelos previstos neste procedimento:

- Anexo I: Modelo de Nota Técnica – Sem Inversão de Fluxo;
- Anexo II: Modelo de Nota Técnica – Com Inversão de Fluxo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 21/07/2026	Página: 58 de 59
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código: POP.00401.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.64.1. Nos casos em que existirem obras previstas na Torre de Investimentos, e o cliente estiver condicionado a operar somente após a conclusão dessas obras, a Nota Técnica deve apresentar de forma clara e segregada:

- As obras pertencentes à Torre de Investimentos, e
- As obras específicas para a conexão do cliente (quando houver).

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Para análise das solicitações são necessários os sistemas: SAP, CRM, G2M, PIM, INTERPLAN e ANAREDE.

8 ITEM DE CONTROLE

EQTL ENERGIA - EXEC CORP GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

14.02

JAN/25 A AGO/25

Descrição	Peso	Unidade de medida	Polaridade	Acumulado	Pontos por desempenho acumulado	Fator Acumulado	Realizado acumulado	Pontos ponderados acumulado	Desempenho acumulado
Gerção Distribuída - Etapas de Parâncor de Acesso no Prazo - CEA EQTL ENERGIA	10,00	%	↑	M 85,00 R 98,14	15,00	✓	98,14	1,50	115,46%
Gerção Distribuída - Etapas de Parâncor de Acesso no Prazo - CEEE-D EQTL ENERGIA	15,00	%	↑	M 85,00 R 96,13	15,00	✓	96,13	2,25	113,09%
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA - ETAPAS DE PARÂNCOR DE ACESSO NO PRAZO - EQTL GO	15,00	%	↑	M 85,00 R 84,15	8,47	✗	84,15	1,27	99,00%
Gerção Distribuída - Etapas de Parâncor de Acesso no Prazo - EQTL AL	15,00	%	↑	M 85,00 R 97,23	15,00	✓	97,23	2,25	114,39%
Gerção Distribuída - Etapas de Parâncor de Acesso no Prazo - EQTL MA	15,00	%	↑	M 85,00 R 96,84	15,00	✓	96,84	2,25	113,93%
Gerção Distribuída - Etapas de Parâncor de Acesso no Prazo - EQTL PA	15,00	%	↑	M 85,00 R 96,03	15,00	✓	96,03	2,25	112,98%
Gerção Distribuída - Etapas de Parâncor de Acesso no Prazo - EQTL PI	15,00	%	↑	M 85,00 R 95,99	15,00	✓	95,99	2,25	112,93%

Figura 49 – Tabela de IC da Executiva Corporativa de Geração Distribuída

9 ANEXOS

- Anexo I – Modelo de Nota Técnica para Minigeração;
- Anexo II - Modelo Nota Técnica para Microgd e Minigd com inversão de fluxo;
- Anexo III - Divisão de Central Geradora;
- Anexo IV - Parâmetros LT e Tabela de Cabos_EQTL;
- Anexo V - Planilha de Tratamento de Medições;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Pagina:	
		xx/xx/xxxx	59 de 59	
Título: Análise de Conexão de Minigeração		Código:	Revisão:	
		POP.00401.EQTL	02	
Classificação da informação:	Público	Interno	Restrito	Confidencial

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA		DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
	(Elaboração/ Revisão)	ITEM		
00	30/12/2022	-	Emissão inicial	Sergio Augusto Trovão Santos Heldo Samuel Silva da Silva
01	10/04//2024	-	Revalidação	Sergio Augusto Trovão Santos Heldo Samuel Silva da Silva
02	16/06/2026	-	Revisão geral com alteração dos processo de análise	Jéssica Mayra Pereira dos Santos Olga Lira Dantas do Amaral Rodrigues

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Jessica Mayra Pereira dos Santos - Executiva Corporativa de Geração Distribuída

Olga Lira Dantas do Amaral Rodrigues - Executiva Corporativa de Geração Distribuída

Alana Lima de Sousa – Executiva Corporativa de Geração Distribuída

APROVADOR

José Carlos Alves do Nascimento – Gerência Corporativa de Planejamento da Expansão.